



COMMISSION NATIONALE d'APNEE

# MANUEL DE PREPARATION A L'EXAMEN DE MONITEUR FEDERAL D'APNEE

Elaboré par  
**Eric CLUA<sup>1</sup> et Bernard ANDREANI<sup>2</sup>**

Complété par  
**Francis FEVRE<sup>2</sup>, Frédéric LEMAITRE<sup>2</sup>,  
Jean-Pierre LEROUX<sup>3</sup>, Jean XIFRO<sup>4</sup>**

France – Septembre 2004 – Tous droits réservés

<sup>1</sup> Instructeur fédéral, responsable-adjoint de la formation à la commission Apnée

<sup>2</sup> Instructeur fédéral

<sup>3</sup> Président du comité territorial de la FFESSM en Nouvelle-Calédonie

<sup>4</sup> Instructeur fédéral, responsable de la formation à la commission Apnée

## INTRODUCTION

L'objectif de ce document est de synthétiser des éléments de connaissance de base que doit posséder tout candidat au monitorat. Le candidat moniteur est donc invité à en prendre connaissance.

Les informations données sont, pour l'instant, suffisamment générales pour intéresser aussi bien le candidat au **monitorat d'apnée** que le candidat au **monitorat de chasse sous-marine**.

Ce document n'a **ABSOLUMENT** pas la prétention d'être exhaustif. En revanche il a le souci d'être simple et pragmatique afin de servir de référentiel pour l'examen de monitorat et permettre au candidat l'accès rapide à des connaissances qu'il peut réviser rapidement.

Ce document est un **DOCUMENT DE TRAVAIL** amené à être amélioré dans l'avenir. Son contenu actuel est essentiellement fondé sur un travail de synthèse effectué par Eric CLUA et Bernard ANDREANI en tant qu'instructeurs fédéraux stagiaires, en amont de leur participation et encadrement au monitorat fédéral d'Antibes 2003. Il a été commenté et complété par Jean-Pierre LEROUX, Président du comité territorial fédéral en Nouvelle-Calédonie, Francis FEVRE, Frédéric LEMAITRE et Jean XIFRO, instructeurs nationaux d'apnée et de chasse sous-marine.

Des exemples sont donnés dans ce manuel, la plupart du temps issus de l'activité de l'enseignement de l'apnée telle qu'elle a été développée au club APNEA en Nouvelle-Calédonie par Eric CLUA et Bernard ANDREANI. Ces exemples n'ont pas la prétention d'être ce qui se fait de mieux en la matière mais ont le mérite d'exister, d'avoir fait leur preuve dans un club dynamique et d'être mis à la disposition de tous dans un souci de progression collective, dans un domaine où beaucoup de choses restent à faire.

Dans un souci de pragmatisme ce document se structure autour des épreuves du monitorat, en les séparant entre « épreuves en mer » (physiques et pratiques) et « épreuves à terre » (théoriques).

## **SOMMAIRE**

### **RAPPEL DU CONTENU DE L'EXAMEN DE MONITORAT D'APNEE**

- Les épreuves à terre (Modules « T »)
- Les épreuves en Mer (modules « M »)

### **Module T1 : NOTIONS DE PEDAGOGIE THEORIQUE**

Par Eric CLUA et Bernard ANDREANI

#### **A) PRINCIPALES ETAPES D'UNE PROGRESSION**

- 1- La définition du public auquel on s'adresse
- 2- L'évaluation du niveau de compétences acquises par ce public
- 3- La définition des objectifs à atteindre (= compétences à acquérir)
- 4- Les moyens techniques à mettre en œuvre pour y parvenir
- 5- L'évaluation de la démarche

#### **B) OUTILS PEDAGOGIQUES : « performances acquises » et cycles de 4 semaines**

#### **C) LES FACTEURS DE LA PERFORMANCE EN APNEE ET LEUR AMELIORATION**

- 1- les facteurs anatomo-physiques (corpulence, état de forme, etc.)
- 2- les facteurs physiologiques (accoutumance au CO<sub>2</sub>, aux lactates, etc.)
- 3- les facteurs psychologiques (mental, capacité de relaxation, etc.)
- 4- les facteurs techniques (aquacité, palmage, compensation, etc.)

#### **D) PROGRESSIONS « STANDARDS »**

Fiche PT1 : Les enfants (8 à 12 ans)

Fiche PT2 : Les préadolescents et adolescents (12 à 18 ans)

Fiche PT3 : Les adultes « hédonistes »

Fiche PT4 : Les adultes « performances »

### **MODULE M1 : NOTIONS DE PEDAGOGIE PRATIQUE**

Par Eric CLUA et Bernard ANDREANI

#### **A) LOIS FONDAMENTALES DE L'APPRENTISSAGE MOTEUR**

- 1- la répétitivité
- 2- la progressivité
- 3- la variabilité
- 4- la connaissance du résultat

#### **B) ETAPES GENERALES D'UNE SEANCE**

- 1- Identification du public
- 2- Exposition du thème et du déroulement général de la séance
- 3- Explication du ou des exercices
- 4- Exposition des mesures de sécurité
- 5- Exécution des exercices
- 6- Evaluation – Debriefing

#### **C) TYPES DE SEANCES**

- 1- la séance de progression simple :

FICHE PP1 : STRUCTURE D'UNE SEANCE CLASSIQUE

- 2- la séance de résolution d'un problème technique particulier

FICHE PP2 : EXEMPLE DE PROBLEMES ET DE LEUR RESOLUTION DANS UNE PROGRESSION EN APNEE VERTICALE EN MILIEU NATUREL

- 3- la séance d'évaluation

## **MODULE T2 : PHYSIO ET PHYSIO-PATHOLOGIE DE L'APNEE**

Par Eric CLUA et Frédéric LEMAITRE

### **A) L'APNEE A L'EPREUVE DES LOIS PHYSIQUES**

Principe d'Archimède

Loi de Mariotte

Loi de Dalton et Loi de Henry

### **B) BASES DE PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE**

DONNEES ANATOMIQUES

MECANISMES DE LA VENTILATION

LA RESPIRATION

### **C) LA PERTE DE CONNAISSANCE ANOXIQUE (improprement appelée : syncope)**

Définition et causes

Noyade

### **D) PHYSIOLOGIE DE LA COMPENSATION**

Le Valsalva.

La béance tubaire volontaire (BTV)

La méthode de Frenzel

### **E) PHYSIOPATHOLOGIE DE L'APNEE**

## **MODULE T3 : METEO / PREPARATION SORTIES / SECOURS/ MATELOTAGE**

Par Bernard ANDREANI et Jean XIFRO

**A) METEO**

**B) PREPARATION DES SORTIES**

**C) ORGANISATION DES SECOURS**

**D) MATELOTAGE**

## **Module T4 : REGLEMENTATION – CONNAISSANCE DES STRUCTURES FEDERALES**

Par Jean-Pierre LEROUX et Bernard Andréani

**A) STRUCTURES FEDERALES**

**B) NOTIONS DE RESPONSABILITE**

**C) CADRE FEDERAL DE PRATIQUE DE L'ACTIVITE**

## **MODULE T5 : MATERIEL D'APNEE**

Par Bernard Andréani

### **A) GUEUSE LEGERES ou LARGABLES**

1- la technique

2- l'enseignement

3- la sécurité

### **B) GUEUSES FREINEES**

1- la technique

2- l'enseignement

3- la sécurité

## **RAPPEL DU CONTENU DE L'EXAMEN DE MONITEUR FEDERAL D'APNEE**

### **Les épreuves en Mer (modules M)**

#### **MODULE M1 : PEDAGOGIE PRATIQUE (1)**

Remarque : la note à cette épreuve est pondérée par celle obtenue en pédagogie théorique.

Principe : Mise en situation pédagogique lors d'une séance avec des élèves. Examen : Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de l'ordre de 15 à 20 mn et effectue tout ou partie de la séance d'encadrement (max. 40 mn) en situation réelle (avec des élèves apnéistes) et en présence d'un ou plusieurs instructeurs.

#### **MODULE M2 : SAUVETAGE (2)**

Remonter un camarade allongé sur un fond de 12 mètres sans larguer la ceinture, entamer les techniques de réanimation sitôt arrivé en surface, tracter le syncopé jusqu'au bateau situé à environ 30 mètres, le hisser sur ce bateau de type pneumatique, puis effectuer une réanimation cardiaque et respiratoire sur un mannequin spécialisé, durant quelques minutes, en adaptant les gestes à l'évolution de la situation. Cette épreuve sera jugée simultanément par un instructeur et un Médecin fédéral de la façon suivante :

- le candidat est-il capable de remonter quelqu'un ?
- le candidat est-il capable de le réanimer ?
- le candidat réagit-il de façon adaptée à une situation évolutive?

#### **MODULE M3 : DESCENTES A 30 METRES (2)**

- 1 descente à poids constant le long d'un filin
- 1 descente avec gueuse largable
- 1 descente avec gueuse mécanique

#### **MODULE M4 : PLONGEE SCAPHANDRE (2) (uniquement pour les niveaux 1)**

Effectuer une plongée en scaphandre autonome avec interprétation des signes conventionnels (environ 10 mn).

(1) Notée, éliminatoire si note inférieure à 06/20

(2) Epreuve éliminatoire si non effectuée

## Les épreuves à terre (Modules T)

### **MODULE T1 : PEDAGOGIE THEORIQUE (1)**

Remarque : La note à cette épreuve est pondérée par celle obtenue en pédagogie pratique.

Principe : Prévoir et organiser le déroulement d'une série de séances d'apprentissage en mer ou en piscine pour un groupe déterminé d'apnéistes (planification d'exercices et de séances permettant une progression et l'atteinte d'un niveau visé). Examen : Le candidat bénéficie d'un temps de préparation de l'ordre de 15 à 20 mn avant d'exposer oralement au jury son programme argumenté d'exercices et de séances.

### **MODULE T2 : PHYSIO ET PHYSIO-PATHOLOGIE (1)**

Connaissance de la physiologie et de la physio-pathologie liées à la plongée libre.

### **MODULE T3 : MATELOTAGE / METEO / CARTES / SECOURISME / PREPARATION SORTIES (1)**

Connaissance des éléments de navigation, de météorologie, d'utilisation des cartes marines, réaction en cas de situations critiques lors des sorties en mer. Connaissance sur l'organisation pratique des secours et les soins d'urgence.

### **MODULE T4 : REGLEMENT ET STRUCTURES FEDERALES / CMAS (1)**

Connaissance des structures fédérales, des conditions de pratique, de compétition et de sécurité arrêtées par la commission nationale, et de la réglementation locale.

### **MODULE T5 : MATERIEL D'APNEE (1)**

Connaissance technique du matériel d'apnée, en particulier des gueuses freinées, principes physiques s'y rapportant, sécurité d'utilisation et méthodes pédagogiques liées à ces matériels.

### **VERDICT :**

Pour être moniteur, il faut avoir satisfait aux épreuves éliminatoires et obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10 pour les épreuves notées, sans avoir obtenu de note éliminatoire.

NB : En cas d'échec pour une moyenne générale inférieure à 10, toutes les épreuves doivent être repassées lors d'une nouvelle session de monitorat. En cas d'échec lié à une épreuve ou une note éliminatoire, le candidat pourra bénéficier pour la session suivante de monitorat des notes obtenues dans les autres groupes, si elles sont supérieures à 06/20. Il est libre de repasser les épreuves si cela lui convient mieux.

Objectif : fournir au candidat moniteur des éléments lui permettant d'améliorer sa capacité à planifier une progression à l'échelle de plusieurs séances, à élaborer un programme d'entraînement.

### **A) PRINCIPALES ETAPES D'UNE PROGRESSION**

On peut distinguer 5 étapes essentielles à l'élaboration d'un programme :

- 1- La définition du public auquel il s'adresse
- 2- L'évaluation du niveau de compétences acquises par ce public
- 3- La définition des objectifs à atteindre (= compétences à acquérir)
- 4- Les moyens techniques à mettre en œuvre pour y parvenir
- 5- L'évaluation de la démarche

#### **Etape 1 : définition du public auquel s'adresse le programme**

Nous distinguons communément 4 types de « publics » :

- a) les enfants (de 8 à 12 ans)
- b) les pré-adolescents et adolescents (12 à 18 ans)
- c) les adultes « hédonistes »
- d) les adultes « performances »

Nous reprendrons cette distinction pour rentrer ultérieurement dans le détail des progressions en fonction à la fois des milieux (piscine ou mer), des « publics » et des niveaux.

Il est important que le moniteur cerne avec précision à qui il a à faire afin que ses programmes soient adaptés tant en terme d'efficacité, de satisfaction du public que de sécurité. Il ne faut pas hésiter à questionner autant que nécessaire le public afin de cerner ses motivations. Il est primordial d'organiser des groupes homogènes.

#### **Etape 2 : évaluation du niveau de compétences acquises par le public**

Il s'agit ici d'évaluer le « point de départ » (ou point zéro) d'une progression. Cette étape est vitale.

Il faut distinguer l'évaluation « orale » (sujette à la subjectivité de l'élève) de l'évaluation « pratique » (plus objective). Il y a souvent un décalage entre ce que l'élève « croit » savoir faire et « sait » réellement faire. Il est aussi important d'analyser la qualité des compétences acquises (par exemple, beaucoup d'apnéistes savent faire un « canard » mais le font mal. Idem pour le palmage).

Concernant l'évaluation « orale », il est bon de discerner plusieurs niveaux référents à diverses réalités. En allant du moins fiable au plus fiable :

- l'élève connaît le concept parce qu'il en a entendu parler mais n'est pas sûr de savoir le faire
- l'élève est capable de réaliser l'action tout seul mais ne sait pas la décrire correctement
- l'élève est capable de réaliser l'action et sait parfaitement l'expliquer techniquement

Rien ne vaut l'évaluation « visuelle » objective afin de déterminer le niveau de compétence réelle des élèves.

L'évaluation du niveau de compétence peut se faire à partir de référentiels existants, tels que les niveaux définis par la FFESSM.

#### **Etape 3 : définition des objectifs à atteindre (= nouvelles compétences à acquérir)**

Ces objectifs doivent tenir compte d'un certain nombre de paramètres tels que :

- le nombre de séances prévues
- l'encadrement disponible
- la durée de chaque séance
- le nombre d'élèves
- la capacité d'apprentissage des élèves

- le contexte (milieu, matériel, etc. disponibles)

Ces objectifs peuvent émaner des élèves eux-mêmes. Néanmoins ce sera toujours au moniteur à les traduire en « objectifs techniques » (cf. étape suivante). La plupart du temps les objectifs seront proposés par le moniteur à partir de l'étape 2. En se situant dans le référentiel FFESSM, les objectifs peuvent coïncider avec l'accès pour des élèves au niveau supérieur (voir les exemples de « progressions » dans ce document).

#### **Etape 4 : moyens techniques à mettre en œuvre pour parvenir aux objectifs**

Les objectifs constituent le point « où on veut aller ». Il s'agit de définir « comment y aller ». Ces objectifs vont se traduire en étapes techniques à franchir et en exercices spécifiques pour y parvenir. Ils sont multiples et notre but n'est pas de les décrire ici.

#### **Etape 5 : évaluation de la progression**

La progression s'appréhende en terme de progrès effectués à partir d'un niveau de compétence déjà acquis et non en terme de performances pures. **C'est le chemin parcouru qui est important, pas l'endroit de l'échelle où l'on se trouve à la fin de la progression.** C'est sur ces bases là que doivent être évaluées les qualités de pédagogue d'un moniteur qui, en un temps donné, peut être plus efficace en amenant du niveau 1 au niveau 3 un groupe d'élèves, qu'en stagnant dans le même temps au niveau 4 avec un groupe d'apnéistes plus performant dans l'absolu.

Si l'on évolue dans un référentiel donné, l'évaluation des compétences acquises se fait en rapport avec le niveau visé. Pour les autres cas, il faut mettre au point une stratégie d'évaluation des nouvelles compétences acquises.

Cette évaluation est fondamentale. Elle permet de s'assurer qu'aucune étape technique n'est oubliée, ce qui compromettrait l'avenir et augmenterait les risques. Elle permet à l'élève de prendre confiance dans ses capacités (et accessoirement dans les qualités de pédagogue de son moniteur). C'est une étape qui permet d'effectuer une pause, en se tournant vers l'arrière avant de mieux appréhender le futur, avec conviction et confiance.

### **B) OUTILS PEDAGOGIQUES : principe des « performances acquises » et cycles de 4 semaines**

Il existe plusieurs outils. Nous en exposons ici un parmi d'autres qui, pour des raisons à la fois de sécurité<sup>5</sup>, de sémantique et d'allègement du travail pédagogique, a été développé par le club du Phare Amédée Plongée à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. L'encadrement dans ce club a introduit la notion de « performance acquise » et développe des programmes d'entraînements sur 4 semaines.

La nouveauté de ce concept réside dans la différenciation entre une performance acquise qu'un élève est capable de reproduire régulièrement et sa performance maximale, à laquelle les personnes ont tendance à se référer systématiquement.

La notion de « performance acquise » se décline sous trois valeurs :

- Temps acquis (TA) pour l'apnée statique
- Distance acquise (DA) pour l'apnée dynamique
- Profondeur acquise (PA) pour la descente en poids constant

Ces performances acquises correspondent aux performances que l'apnéiste est capable de reproduire plusieurs fois d'affilée dans des conditions de sécurité acceptables. Elles sont propres à chaque apnéiste et fluctuent en fonction du temps : vers le haut si l'apnéiste a progressé ou est en forme, vers le bas si l'apnéiste a régressé par manque d'entraînement ou baisse de forme physique.

<sup>5</sup> Mis en place dans ce club au début 2002 l'outil pédagogique des « performances acquises » a été testé, à ce jour, sur environ 200 séances auprès d'environ 150 apnéistes dont les performances s'échelonnent en statiques de 3 à 7 minutes et en dynamique de 40 à 150 mètres, sans être prise en défaut. De plusieurs pertes de connaissance hypoxiques annuelles (sans gravité), le taux de syncope au sein de ce club a été réduit à zéro entre Septembre 2001 et Septembre 2003.



Les performances acquises sont donc régulièrement ré-évaluées individuellement selon des protocoles précis (cf. tableau 1)

Tableau 1 – Protocole de calcul des perf acquises

| Performance acquise       | Nombre de performances consécutives | Temps de récupération |
|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| TA - Statique             | 3                                   | 3 min.                |
| DA – Dynamique horizontal | 3                                   | 2 min.                |
| PA - Vertical             | 3                                   | 2 min.                |

L'objectif principal d'utilisation des « performances acquises » repose sur la volonté de faire travailler l'apnéiste dans une plage de sécurité de façon à limiter les risques de syncope, d'éviter les souffrances physiologiques et de standardiser les entraînements pour un public hétérogène. C'est par la répétitivité et la progressivité que l'apnéiste va progresser, plus que par la souffrance et l'effort violent.

Les cycles de progression dans le club d'apnée de Nouvelle-Calédonie (PAP) sont organisés sur 4 semaines. Les 3 premières semaines sont dédiées à l'entraînement qui mélange physique et technique, et la dernière semaine est dédiée à l'évaluation des performances et de la progression. La notion de « performance acquise » est à différencier de la « performance maximale » ou du « max » que l'apnéiste n'est capable de produire qu'une fois dans sa vie ou que dans certaines conditions particulières de forme physique ou d'état de grâce. La semaine de l'évaluation permet à la fois de recalculer les TA et DA (en piscine) et d'effectuer des « max ».

D'un point de vue sécurité, le principe des « perf acquises » et des cycles permet la mise en place pendant les 3 premières semaines d'une sécurité de base minimale, reposant sur la démarche pédagogique et l'implication des élèves, et la mise en place d'une sécurité accrue lors de la 4<sup>ème</sup> semaine au cours de laquelle des performances maximales peuvent être tentées.

D'un point de vue sémantique le recours aux « performances acquises » conforte l'élève dans l'idée que la progression doit être lente mais sûre, faite de souffrance mais aussi de plaisir. Pour donner une image, un marathonien ne court pas 42 km tous les jours ou toutes les semaines pour s'entraîner. Il ne va mettre toutes ses qualités physiques, psychologiques et physiologiques en œuvre qu'une fois de temps en temps. Le corps ne supporterait d'ailleurs pas de tels efforts répétés.

D'un point de vue pédagogique, le recours aux « performances acquises » permet d'homogénéiser un programme d'entraînement destiné à des publics divers. Les exercices ne se déclinent plus sous la forme de performance « absolues » mais « relatives ». Les exercices sont donnés en **pourcentage des performances acquises** et chaque élève effectue le calcul lui-même.

*Exemple :* en dynamique horizontal, un 16 X 50 mètres pratiqués régulièrement en piscine (sachant que 50 m peut être très facile pour un apnéiste niveau 4 et très difficile pour un apnéiste niveau 3) deviendra un 16 X [ 60% de la DA]. Le principe de l'exercice et les temps de récupération, peuvent ainsi rester les mêmes pour tous.

### C) LES FACTEURS DE LA PERFORMANCE EN APNEE ET LEUR AMELIORATION

L'entraînement est un processus qui permet de préparer un apnéiste en vue d'une performance. Cette préparation se caractérise par l'accession à un haut niveau d'efficacité physique, psychologique, technique. La connaissance, associée à ces hauts niveaux d'efficacité, qui se construit au fil des entraînements, a transformé les apnéistes d'aujourd'hui en sportifs accomplis qui réalisent des performances raisonnées.

On peut considérer que l'apnée est un sport particulier dans la mesure où le facteur psychologique fait appel aux qualités classiques (motivation, maîtrise, envie de se surpasser, etc.) demandées aux sportifs mais aussi et surtout à la capacité de **relâchement** dans l'effort.

Avant de présenter les modalités d'amélioration de la performance en apnée, il est logique de présenter les facteurs<sup>6</sup> de cette performance. Ces facteurs peuvent se répartir en quatre grands groupes :

<sup>6</sup> Nous restreignons notre approche aux facteurs intrinsèques à l'apnéiste qui peuvent être améliorés par l'entraînement sur le long terme. Il est important de préciser que certains facteurs « instantanés » peuvent avoir

**-Facteurs anatomo-physiques :** ces facteurs concernent les aptitudes morphologique ou anatomique innées ou acquises d'un individu pour pratiquer l'apnée. Ils peuvent être améliorés par des exercices spécifiques soit de musculature, soit d'endurance, soit de souplesse. NB : le cœur est considéré comme un simple muscle et est traité dans ce groupe de facteurs.

**-Facteurs physiologiques :** ces facteurs concernent l'état fonctionnel d'un organisme, c'est à dire sa capacité à faire face aux contraintes physiologiques d'un effort en apnée. Leur amélioration réside essentiellement dans une gestion optimisée de l'O<sub>2</sub> et une augmentation de la tolérance aux stimuli déclenchant la rupture d'apnée tels que la chémosensibilité à l'O<sub>2</sub> et au CO<sub>2</sub>.

**-Facteurs psychiques :** ces facteurs concernent, entre autres et surtout, la capacité de l'apnéiste à maintenir un état de stress intellectuel minimal (quelque soit les stimuli internes ou externes). Leur amélioration passe par la répétition de mise en situation diverses et variées pour augmenter l'indépendance intellectuelle de l'apnéiste et sa capacité à la concentration.

**-Facteurs techniques :** ces facteurs concernent la capacité d'un apnéistes à maîtriser les techniques liées à la préparation (ventilation par exemple) et à la gestion optimale de son effort (nage, aquacité par exemple) pour un objectif donné. Ils peuvent être sensiblement améliorés par l'entraînement.

### **C-1 Amélioration des facteurs anatomo-physiques**

De tous les facteurs de la performance en apnée, les facteurs physiques sont indéniablement les plus difficiles à améliorer par l'entraînement. Cette caractéristique est liée au fait qu'ils sont pour la plupart inhérent à la morphologie de l'individu. Le gain de performance obtenu par leur amélioration restera généralement inférieur à celui obtenu par l'amélioration des autres facteurs, mais peut s'avérer déterminant pour un athlète de haut niveau, qui ne doit rien négliger dans sa course à l'optimisation. Au même titre que pour les autres sports, la performance en apnée va dépendre de la forme physique de l'élève.

Afin d'orienter les apnéistes sur leur choix d'entraînement, le club de Nelly-Calédonie propose à ses membres d'effectuer un test de Ruffier-Dickson (voir annexe 01) toutes les 4 semaines (lors de la semaine d'évaluation des progressions et performances). A l'issue de ce test qui donne une idée de la capacité de récupération de l'apnéiste (elle-même corrélée à sa forme physique), l'apnéiste peut choisir d'inclure une séance de fondier (par ex. la nage simple) dans son entraînement. C'est souvent le cas des apnéistes qui ne font pas de sport en dehors des séances d'apnée.

Un entraînement spécifique peut permettre d'améliorer :

**-La souplesse de la cage thoracique :** elle peut être obtenue par des exercices d'assouplissements spécifiques, en particulier des positions de Hata-yoga. Des positions particulières contraignent à ne mobiliser qu'une partie des poumons, favorisant leur fonctionnalité et la souplesse partielle et totale de la cage thoracique. Une souplesse accrue de la cage permet d'une part d'augmenter la capacité pulmonaire totale (CPT) et d'autre part de diminuer le volume résiduel (VR). Ces tendances contribuent à une amélioration notable du rapport CPT/VR qui est un critère d'aisance pour les apnéistes devant compenser à de grandes profondeurs.

**-La puissance de la musculature ventilatoire** (diaphragme, muscles intercostaux, ceintures scapulaire et abdominales): de nombreux sports contribuent indirectement à l'amélioration de ces groupes musculaires. Il en est qui permettent néanmoins de la travailler spécifiquement. C'est le cas des exercices de Hata-yoga cités ci-dessus, de même que la pratique du Pranayama (exercices respiratoires spécifiques), ou de la pratique de la nage, à condition de procéder à une expiration sous l'eau obligeant à un effort expulsatoire de l'air. La puissance de la musculature ventilatoire joue un rôle clef afin d'augmenter la CPT à l'inspiration et de favoriser le renouvellement du VR à l'expiration.

**-La souplesse du diaphragme et de la « chaîne postérieure »:** elle peut être obtenue par des exercices d'assouplissements spécifiques, en particulier issus du Pranayama concernant directement le diaphragme ou du Hata-yoga concernant le cou et les épaules. Le diaphragme joue un rôle clef

---

une influence importante sur la performance (tels que l'état de fatigue, l'état de digestion, la température de l'eau, les conditions météorologiques, la nature de l'encadrement, etc.), mais sortent du cadre strict de l'entraînement.

dans la ventilation. Sa mobilisation et son contrôle sont intimement liés à la souplesse des régions du corps adjacentes à ce dernier et constituant la « chaîne postérieure ».

**-La capacité à compenser par béance tubaire volontaire (BTV) :** elle est intimement liée à l'anatomie interne, mais des exercices permettent de l'améliorer afin soit d'obtenir une béance complète qui permettra à l'apnéiste de ne pas avoir recours à une autre méthode de compensation, soit de s'en rapprocher, ce qui est toujours un atout, même si l'on a recours à d'autres techniques. Le recours à la BTV permet un gain d'énergie et d'hydrodynamisme en évitant d'avoir à mobiliser un bras pour la compensation.

**- La bradycardie :** un ralentissement du cœur est un facteur favorable à l'économie d'O<sub>2</sub> et contribue à la performance en apnée. Un individu possédant un rythme cardiaque de base faible (< 60 pulsations. mn<sup>-1</sup>) est prédisposé à l'apnée. Le rythme cardiaque est néanmoins une constante qui peut évoluer, et l'entraînement contribue à améliorer la bradycardie qui est un phénomène faisant partie intégrante du « réflexe de plongée », encore dénommé « diving response<sup>7</sup> ».

### 3-1 Amélioration des facteurs physiologiques

Les facteurs physiologiques sont le groupe de facteurs qui seront directement et sensiblement modifiés par l'entraînement. Les modifications induites par l'entraînement seront néanmoins réversible. Les principaux facteurs « physiologiques » sont :

**-La forme physique de base :** ce facteur est communément associé à la puissance aérobie, elle-même évaluée par la VO<sub>2</sub> max.<sup>8</sup>. Cette variable rend compte de la capacité d'un athlète à mobiliser l'O<sub>2</sub> afin d'alimenter correctement les muscles et d'avoir préférentiellement recours à une production d'énergie aérobie (vis à vis d'une filière anaérobie productrice d'acide lactique). Il n'existe à l'heure actuelle aucune étude permettant de savoir dans quelle mesure une bonne VO<sub>2</sub> max. est un atout pour la performance en apnée. La VO<sub>2</sub> max. devrait être antagoniste d'une économie d'O<sub>2</sub> notamment vis à vis du fait qu'une utilisation optimale (avec la notion de disponibilité accrue de l'O<sub>2</sub> au niveau des tissus) de ce même gaz devrait être antagoniste de son économie dans une situation où l'apport d'O<sub>2</sub> est volontairement stoppé pendant l'effort. L'effet lié à l'entraînement en apnée conduisant à une sous-saturation artérielle en O<sub>2</sub> est une illustration de cette logique. Mais certaines adaptations physiologiques liées à la VO<sub>2</sub> max. apparaissent, elles, comme favorables à l'apnée : il s'agit de l'augmentation de la capacité vitale, de l'hématocrite, de la myoglobine, de la baisse de la fréquence cardiaque et surtout de la diminution de production des lactates. Nous retiendrons de cette mise en perspective d'éléments contradictoires concernant l'intérêt d'une augmentation de la VO<sub>2</sub> max. en vue d'améliorer la performance en apnée, que le bilan reste en faveur de cette dernière. Il est probable qu'une bonne VO<sub>2</sub> max., au delà de son rôle pendant l'apnée, est un atout indéniable lors de la récupération. C'est pourquoi nous préconisons un travail aérobie en complément de l'entraînement spécifique à l'apnée. Ce travail pourra se faire par la natation ou d'autres sports tels que le vélo ou la course. D'un point de vue temporel, ce travail précèdera les autres types d'exercices, qu'il s'agisse d'une simple séance ou à l'échelle d'un planning sur plusieurs mois (voir paragraphe sur la planification).

**-La tolérance à l'hypoxie :** il est possible par l'entraînement d'abaisser le seuil de sensibilité des chémorécepteurs de la pression partielle en O<sub>2</sub> (PaO<sub>2</sub>), situés dans les sinus carotidiens. La perte de connaissance anoxique est normalement déclenchée pour une valeur de la PaO<sub>2</sub> < 20 mm de Hg. En amont de ce phénomène, une PaO<sub>2</sub> inférieure à 30 mm de Hg contribue à l'envie de respirer. Il est probable que l'entraînement permet d'abaisser ce seuil. En revanche, les effets répétés d'une hypoxie, notamment sur le système nerveux central, ne sont à ce jour pas connus et la plus grande prudence doit être de mise concernant l'amélioration de la tolérance à l'hypoxie. Il est bon de rappeler que l'inhibition du réflexe de respirer conférer par une hyperventilation expose à l'atteinte du seuil fatidique de déclenchement de la perte de connaissance, sans préavis. Les exercices permettant l'amélioration de la tolérance à l'hypoxie reposent sur des durées d'apnée et de récupération longues, afin de se rapprocher des seuils de rupture tout en permettant à l'organisme de récupérer correctement.

<sup>7</sup> Diving response : réflexe de plongée qui se caractérise par un ralentissement de la fréquence cardiaque (bradycardie), une vasoconstriction périphérique et une élévation graduelle de la pression artérielle.

<sup>8</sup> La VO<sub>2</sub> max est la quantité maximale d'O<sub>2</sub> (en ml) qu'un individu peut utiliser en 1 mn ramené à son poids (en Kg)

**-La tolérance à l'hypercapnie** : il est possible par l'entraînement d'abaisser le seuil de sensibilité de l'organisme aux chémorécepteurs de la pression partielle artérielle en  $\text{CO}_2$  ( $\text{PaCO}_2$ ), situés dans le bulbe rachidien. Une  $\text{PaCO}_2$  supérieure à 50 mm de Hg déclenche l'envie de respirer, de façon plus efficace que la  $\text{PaO}_2$ . Contrairement à une diminution artificielle de la  $\text{PaCO}_2$  telle que le permettrait l'hyperventilation, les techniques de préparation moderne préconisent le relâchement et le maintien de la  $\text{PaCO}_2$  à des niveaux normaux afin de ne pas inhiber le réflexe respiratoire. Cette approche n'est pas incompatible avec une recherche de tolérance à l'hypercapnie qui confèrera à l'apnéiste un confort propice à la performance. Le temps de récupération minimal afin d'éliminer l'excédent de  $\text{CO}_2$  produit à l'issue d'une apnée de 3 mn est de l'ordre de 5 mn. De ce fait, les exercices permettant l'amélioration de la tolérance à l'hypercapnie reposent sur le paramétrage suivant : durées d'apnée et surtout de récupération courtes, afin de conserver une  $\text{PaCO}_2$  importante et d'y familiariser l'organisme. Il est important de faire remarquer que si la tolérance à l'hypercapnie est intéressante du point de vue de l'entraînement et de la performance, le système nerveux conserve une mauvaise tolérance à ce gaz d'où la nécessité de gérer les exercices « hypercapniques » sous peine de provoquer des malaises souvent précédés de céphalées, sueurs et troubles neurologiques.

**-La tolérance aux stimuli mécaniques** : il est possible par l'entraînement de baisser le seuil de sensibilité de l'organisme aux récepteurs mécaniques situés sur la cage thoracique. Ces derniers s'activent lorsque la cage thoracique reste immobile pendant une certaine durée et contribuent à activer la rupture d'apnée. L'apnée statique, par sa durée supérieure aux apnées dynamiques permet d'améliorer la tolérance à ces stimuli. Ce travail peut être couplé à une maîtrise des techniques de transfert d'air entre les poumons et les autres cavités. Ces transferts ont pour effet de faire varier le volume à l'intérieur de la cage thoracique et de leurrer les récepteurs mécaniques.

**-La diminution de la production de lactates** : lors des apnées prolongées, l'environnement cellulaire pauvre en oxygène favorise la mobilisation des filières anaérobies et la production d'acide lactique. Les lactates libérés dans le sang sont un facteur d'apparition de la rupture d'apnée. Un entraînement adapté peut permettre de diminuer leur production et leur relargage dans le sang de même que des exercices courts, intenses et répétitifs permettent d'augmenter l'accoutumance de l'organisme à la lactatémie.

**-L'augmentation de l'hématocrite** : la capacité de stockage et transport de l' $\text{O}_2$  est directement corrélée à l'hématocrite. Une baisse du nombre de globules rouges fonctionnels, qui peut être liée par exemple à un phénomène de méthémoglobinisation, est un lourd handicap pour la performance en apnée. A l'inverse, une légère augmentation de l'hématocrite, sans dépasser les normes, est un atout. A noter que le recours à l'EPO<sup>9</sup> conduit à une augmentation pathologique de l'hématocrite qui, outre son caractère anti-sportif, augmente considérablement les dangers liés à une augmentation excessive du nombre d'hématies, notamment l'augmentation de la viscosité sanguine propice aux infarcti<sup>10</sup>.

## C-2 Amélioration des facteurs psychiques

Les facteurs psychiques sont aussi un groupe de facteurs pouvant être sensiblement améliorés par l'entraînement, mais aussi et surtout par des pratiques synergiques de l'apnée telles que le yoga ou la sophrologie. Les principaux facteurs « psychiques » sont :

**-La capacité à limiter l'activité cérébrale** : le fonctionnement du cerveau conduit à une consommation d' $\text{O}_2$  importante qu'il importe de limiter. La capacité à « faire le vide » n'est pas forcément innée et peut se travailler, par des techniques telles que la sophrologie. Un compromis optimal entre veille cérébrale et vigilance doit être trouvé en apnée dynamique au cours de laquelle l'apnéiste doit gérer des actions à conduire.

**-La résistance au stress** : les sources de stress sont multiples et il convient au cours de l'entraînement d'améliorer les capacités de l'apnéiste à se détacher d'un environnement hostile pour parvenir à une mise en condition optimale pour l'apnée, en particulier d'un point de vue relâchement et maîtrise du mental. Il est important de prendre en compte cet aspect à l'entraînement en faisant varier et intervenir, y compris de façon inopinée, toutes les sources de stress possible.

<sup>9</sup> Erythropoïétine de synthèse couramment utilisée comme dopant, qui permet d'obtenir des hématocrite de l'ordre de 55 à 60%.

<sup>10</sup> Pluriel d'infarctus : pathologie liée à une obstruction des artères (coronaires dans le cas du cœur) conduisant à un dysfonctionnement des organes qu'elles alimentent en oxygène (cœur, reins, etc.).

-**La volonté** : au même titre que d'autres sports de résistance, la volonté peut être un facteur important de la performance, notamment en apnée statique. D'autres sports tels que la course d'endurance, peuvent contribuer à améliorer cette qualité, en évitant toute interférence négative entre ce concept et la prise de risque inconsidérée.

-**La capacité à positiver** : elle fait référence à une démarche intellectuelle permettant de se détacher du stress physiologique en se réfugiant dans une extase intellectuelle. Elle s'obtient en multipliant les situations d'apnée extatiques qui permettent de développer un réflexe conditionné à la situation d'immersion en apnée qui est conservé, même en situation de malaise physiologique.

### **C-3 Amélioration des facteurs techniques**

Les facteurs techniques offrent eux-aussi une marge de progression intéressante. Les principaux sont :

-**L'amélioration de la ventilation préparatoire et le contrôle du souffle**: anciennement considéré comme primordiale dans la performance, la ventilation est, dans l'approche moderne de l'apnée, reléguée derrière l'importance du relâchement et de la maîtrise du mental. La ventilation doit néanmoins être optimisée, notamment par le développement de ses composantes que sont la ventilation abdominale, thoracique et scapulaire. Le recours au Pranayama sera pour l'apnéiste un atout considérable.

-**Le contrôle du tonus musculaire** : ce facteur joue un rôle primordial dans la performance, non seulement en apnée statique mais aussi en apnée dynamique. Un relâchement optimal permet une économie d'O<sub>2</sub> conséquente. La faculté de l'apnéiste nageur à ne mobiliser que les muscles strictement nécessaires à sa propulsion en maintenant le reste du corps le plus décontracté possible doit être un axe de travail important de l'entraînement « technique ». L'amélioration de ce facteur passe par la maîtrise de techniques telles que la relaxation, le « training autogène » de Schultz ou l'eutonie.

-**La maîtrise de la carpe** : cette technique consiste à emmagasiner un surplus d'air par ingestion buccale forcée. Si elle procure une quantité additionnelle d'O<sub>2</sub>, elle déclenche en revanche un sentiment de malaise lié au réflexe de Hering-Breuer qui, par l'intermédiaire de baro-récepteurs situés sur la cage thoracique, a tendance à provoquer une contraction réflexe de cette dernière si elle est en surpression. Le réflexe est vite inhibé par la pression ambiante qui comprime la cage thoracique lors d'une apnée verticale, mais persiste lors d'une apnée statique en surface. Il convient donc de limiter par entraînement ce réflexe si l'on veut recourir à la « technique de la carpe ».

-**Le blocage de la respiration** : il s'effectue de façon innée par contraction du diaphragme qu'il convient d'éviter car très consommatrice en O<sub>2</sub>. Le blocage de la respiration est obtenu par une mobilisation de la glotte demandant une certaine maîtrise.

-**La technique de transfert d'air entre poumons et autres cavités** : cette technique permet d'inhiber la stimulation des récepteurs thoraciques d'immobilité qui se trouvent leurrés et permet de limiter ce facteur de rupture de l'apnée volontaire.

-**La coordination générale** : si cette notion semble moins importante pour l'apnée statique, elle s'avère primordiale pour les apnées dynamiques pour lesquelles la gestion optimale des phases de contraction et relâchement des muscles est primordiale.

### **C-4 Facteurs propres aux différentes disciplines de l'apnée**

#### **C-4-1 Apnée statique :**

Deux facteurs propres à cette discipline peuvent être cités :

-**La capacité à faire le vide** : l'apnée statique est propice à une veille cérébrale maximale pour atteindre ce que les spécialistes appellent un état « d'endormissement », que l'on peut considérer comme un pré-sommeil. L'atteinte de ce dernier stade n'est évidemment pas souhaitable, car il s'avérerait dangereux en empêchant l'apnéiste de gérer sa fin d'apnée.

-**La position du corps** : elle doit être optimisée tant dans la phase préparatoire (sur le dos de préférence) que pendant l'apnée (position de la « méduse », les bras et jambes ballant).

#### **C-4-2 Apnée dynamique horizontale et poids constant :**

Neuf facteurs propres à cette disciplines peuvent être cités :

-**La technique du canard** : elle doit être optimisée afin de limiter la dépense énergétique.

-**Les barrières psychologiques**: ce sont des facteurs à ne pas négliger, différents des facteurs psychologiques déjà évoqués (tels que la gestion générale du stress, la capacité à faire le vide). Consciemment ou inconsciemment, l'apnéiste développe des appréhensions liées aux limites matérielles situées en fin de performance (par exemple le mur en apnée horizontale ou le plomb en poids constant). Il conviendra de prendre en compte ces facteurs lors des entraînements. Des départs décalés permettent de s'affranchir de la présence d'un mur en fin d'apnée dynamique. Le recours au poids variable permet de franchir des caps liés à la profondeur en poids constant.

-**Le palmage** : il peut être affiné par la technique afin de trouver le meilleur compromis entre dépense d'énergie et puissance produite. Ce travail sur le palmage est postérieur au choix des palmes et autres matériaux qui doivent être optimisés en fonction de la puissance et de la morphologie de l'apnéiste. La progression de ce travail technique peut être évaluée par le calcul de l'indice d'efficacité propulsive avec palmes (IEPP), utilisé en natation.

-**L'hydrodynamisme et la gestion de la propulsion-glisce** : l'hydrodynamisme est un facteur pouvant s'améliorer par la technique (position des bras, de la tête, orientation du corps par rapport à la propulsion, etc.). Cette notion est indissociable de la gestion des phases de propulsion et glisse qui doivent s'effectuer de la façon la plus harmonieuse possible.

-**La technique virage** (mur, plomb) : elle doit être optimisée afin de limiter la dépense énergétique.

-**La compensation** : ce facteur primordial peut contribuer à l'échec complet d'une descente ou simplement à la dépense d'énergie excessive qui pénalise l'apnée. La technique du Valsalva entraîne un effort qui limite les effets de la « diving response » qu'il convient de limiter. Un travail d'entraînement spécifique s'impose. Il peut reposer sur des exercices de Valsalva à l'air libre favorisant la souplesse des trompes d'Eustache, sur des exercices sous-marins de Valsalva avec les poumons vides ou demi-pleins. Il est primordial d'intégrer le fait qu'en marge de la technique, la compensation en situation hyperbare est intimement liée à la capacité de relâchement de la sphère anatomique concernée.

-**La gestion de la vitesse** : elle doit être optimisée afin de limiter la dépense énergétique.

-**La force musculaire des jambes** : la mobilisation de longues voilures, qu'il s'agisse de palmes conventionnelles ou de monopalmes, demande une musculature adaptée qu'il convient de développer. A noter que ce travail de musculation devra éviter de déboucher sur des muscles volumineux dont la demande importante en O<sub>2</sub> serait antagoniste de la performance en apnée. En poids constant, le décollage du fond demande une puissance particulière qu'il est possible d'améliorer par des exercices de sprint en apnée ou des détentes verticales à l'air libre.

-**La souplesse de la « chaîne longitudinale »** (cou, épaule, dos, bassin, chevilles) : contribue de façon prépondérante à l'aquacité dans la technique d'ondulation.

#### **C-4-3 Poids variable :**

Quatre facteurs propres à cette disciplines peuvent être cités :

-**La position à la descente** : la position tête haute, favorable à une compensation facilitée, n'est pas naturelle chez l'apnéiste et demande un travail spécifique.

-**La gestion de la compensation** : elle est primordiale et doit être optimisée. Ce travail passe par une amélioration de la vigilance et de la perception des sensations liées à la profondeur.

-**La gestion de la vitesse de remontée** : elle doit être optimisée afin de limiter le risque de perte de connaissance.

-**La puissance musculaire des bras** : la traction sur la câble à la remontée peut déboucher sur un travail de musculation spécifique à l'air libre ou sous l'eau afin d'améliorer cette phase de la performance. Ce travail se fera préférentiellement à des profondeurs largement inférieures à la performance en pénalisant l'apnéiste par une surcharge pondérale qui recréera l'effet de la pression.

## Annexe 01

### TEST DE RUFFIER – DICKSON

**OBJECTIF DIRECT** : évaluer de façon simple et pratique un niveau de forme physique en quantifiant la capacité de récupération à l'effort sur une échelle de 1 à 20.

**OBJECTIF SECONDAIRE** : bénéficier d'un niveau 0 permettant d'identifier une évolution potentielle de sa forme physique, régression ou progression, à l'échelle de plusieurs semaines.

#### MISE EN ŒUVRE :

- 1) Prendre son **pouls au repos** = compter le nombre de pulsations cardiaques sur 30' et multiplier par 2 = P0
- 2) Effectuer **30 flexions** rapides des jambes en moins de 45' et prendre son pouls immédiatement après (soit à t0 + 45') = P1
- 3) Récupérer pendant **30'** de plus et reprendre son pouls (soit à t0 + 1'45'') = P2
- 4) Effectuer le calcul suivant : additionner P0 + P1 + P2, soustraire 200, puis diviser par 10. Cela donne un chiffre compris entre 1 et 20
- 5) Un résultat compris entre 1 et 5 signifie une excellente récupération, entre 5 et 10 une bonne récupération, entre 10 et 15 une récupération moyenne et entre 15 et 20 une récupération médiocre
- 6) Répéter le test au moins 3 fois dans la même semaine (le matin et le soir si possible). Faire la moyenne des résultats et se situer dans un des 4 intervalles ci-dessus (1-4, 5-10, 11-15, et 16-20)

Remarque : la performance en apnée est liée à 3 facteurs majeurs :

- 1) les qualités physiques et psychiques individuelles,
- 2) la technique et,
- 3) la forme physique du moment.

Le deuxième facteur a ses limites et certains caps de progression ne peuvent être franchis qu'en travaillant (aussi) le dernier facteur. Le test de Ruffier-Dickson contribue à mieux appréhender ce dernier facteur et à adapter l'entraînement à ses objectifs personnels, éventuellement en effectuant du travail foncier (natation, vélo, course à pied, etc.).

**INTERET POUR L'ENCADREMENT** : tenir compte du niveau personnel et collectif des apnéistes au sein du club afin d'adapter les entraînements aux niveaux et objectifs de chacun. Il vous sera demandé de spécifier votre niveau dans un tableau, à différentes époques de l'année.

## D) PROGRESSIONS « STANDARD »

Ce chapitre présente des progressions « standard » qui se déclinent en fonction des publics concernés, des niveaux et des milieux (piscine ou mer).

### Fiche PT1 : Les enfants (8 à 12 ans)

#### Les spécificités du groupe

Chaque public aura ses spécificités qu'il convient de dégager de manière à définir des objectifs de formation et mettre en place un programme de formation.

Pour les enfants nous avons retenu les spécificités suivantes :

- La physiologie :
- \* Retour d'information difficile à obtenir.
- \* Résistance au froid et à la fatigue limitée.
- \* Système auditif fragile.
  - Une notion de performance peu développée.
  - Une difficulté à se fixer longtemps sur un même exercice.
  - Une insouciance vis à vis de la sécurité.
  - Une angoisse vis à vis du milieu naturel.

#### Les objectifs de formation

Au travers de l'apnée c'est tout un apprentissage que l'enfant va acquérir :

- Apprentissage au service de la pratique elle-même.
- Apprentissage relié à l'activité. (bateau, environnement, météorologie...)
- Apprentissage lié au comportement au sein du groupe. (sécurité, responsabilité, participation)

C'est toute cette connaissance que le moniteur devra transmettre à l'apnéiste en herbe.

Plus concrètement les exercices proposés devront tenir compte des considérations suivantes :

- Pas de recherche de performance directe, toute performance n'étant atteinte qu'à travers des jeux.
- Prévoir des exercices peu « poussés » et être bien à l'écoute du retour que va donner l'enfant.
- Les exercices devront être courts et diversifiés.
- Mettre chaque fois que possible l'accent sur la sécurité.
- Mettre les enfants dans une situation la plus rassurante possible par rapport au milieu.

#### Déroulement des séances en piscine

Aucun objectif précis de formation n'a été défini à l'heure actuelle pour ce qui concerne la plongée en apnée des enfants. A travers toute séance des objectifs généraux seront plutôt à poursuivre. Nous avons dégagé quatre grands thèmes qui seront les piliers de toute séance ou série de séances :

- La flottabilité et l'équilibre.
- Le déplacement et la propulsion.
- La compensation.
- La respiration et le relâchement.

Au moniteur de décider quel(s) thème(s) il pourra développer sur une séance par exemple. Dans l'organisation spécifique d'une séance l'encadrant devra également respecter quelques grands principes de base.

- Faire participer autant que possible les enfants à la mise en place de matériel.
- Prévoir un temps de retour au calme entre chaque série d'exercices ou thèmes pour qu'ils écoutent bien les consignes.
- Vérifier que les consignes ont été comprises.
- Proposer des variations sur l'exercice de manière à pouvoir l'adapter à tous les enfants présents.



- Utiliser des mots clefs pour désigner l'exercice, ces mots faisant travailler leur imaginaire. (le lièvre, la tortue, le yoyo, le kangourou, la banquise...)
- Prévoir, pour chaque séance, une évaluation par l'enfant de ses performances.

Nous allons voir en détail, par thème abordé, quels types d'exercices sont possibles. Cette liste n'est pas exhaustive et dépend surtout de l'imagination du moniteur.

### **Domaine : flottabilité et équilibre**

- **Le Tunnel** : plusieurs enfants en file indienne. Au signal tous sauf le dernier vident leurs poumons et restent entre 2 eaux, jambes écartées. Le dernier passe entre les jambes du groupe pour finir premier.
- **Le Saute Mouton** : même principe mais le dernier passe entre les jambes de celui de devant et au-dessus des épaules du suivant puis entre les jambes du troisième et ainsi de suite.
- **Le Kangourou** : avancer en vidant ses poumons, se repousser du fond vers l'avant, respirer une fois en surface, vider ses poumons et recommencer....

### **Domaine : déplacement et propulsion**

Toutes sortes de parcours possibles et imaginables avec des cerceaux, des haies. Avec un palmage en dissocié ou en ondulation. Prévoir des passages en individuel, en relais et courses par équipe.

- Exemple : X fois 15 à 25 m par équipe avec relais, avec 2 à 3 passages par élève. Deux versions :
  - Le Lièvre : les plus rapides ont gagné.
  - La Tortue : les plus lents ont gagné.
- La Brouette : par deux, un est allongé bras tendus entre 2 eaux, l'autre l'attrape par les talons et le pousse devant lui.

### **Domaine : respiration, relâchement et gestion de l'apnée**

- Le Yoyo : expirer, couler, se repousser du fond, inspirer une fois en surface, expirer, couler, rester au fond compter jusqu'à 5/10/15, etc...
- La Banquise : la surface de l'eau est considérée comme une surface gelée et incassable. Les seuls endroits où l'on peut respirer sont les trous matérialisés par des cerceaux. Toutes sortes de variantes sont possibles : avec un cerceau pour deux, ou un cerceau de moins que le nombre d'enfants qui doivent remonter au signal seulement. Un sera éliminé.
- La Tortue : accomplir une distance donnée le plus lentement possible.

### **Domaine : compensation**

Bien qu'incontournable ce geste technique ne posera pas de problème réel en piscine vu la faible profondeur, toutefois le moniteur devra expliquer ce geste lors de la toute première séance et vérifier qu'il a bien été compris de manière à ce que l'enfant adopte de bons réflexes et travaille sans aucune « pression » psychologique ou physiologique.

Concrètement lors de la toute première séance une corde reliée au fond, sur laquelle les enfants se déhalent, pourra permettre la pratique du valsava ou de la BTV (souvent aisée et naturelle chez les enfants) avant l'apprentissage de tout autre geste technique, canard y compris.

Toute série de séances en piscine devra commencer par une séance d'évaluation/diagnostic permettant de mettre en place des groupes de niveaux qui sont souvent très variés dans la catégorie des 8 à 12 ans. ( séance d'évaluation : voir chapitre M3)

Dans la suite des séances prévoir, soit en fin de séance, soit lors d'une séance particulière, un moyen d'évaluation par l'enfant lui-même de ses performances.

La formule de « contrat » (annonce de sa performance avant sa réalisation) a des avantages :

- Elle permet au moniteur de vérifier avec l'enfant si ce « contrat » est réalisable.
- Elle oblige l'enfant à réfléchir objectivement sur ce qu'il est capable de faire à coup sûr.
- Elle est beaucoup plus sécuritaire.

### **Déroulement de séances en mer**

L'expérience acquise au cours des stages de 5 demi-journées nous permet de proposer une progression sur plusieurs sorties en mer. Chaque demi-journée, outre le temps nécessaire à l'équipement, au transport à la mise en place des ateliers, se découpe en 3 parties :

- Première partie 45' : exercices le long du câble, jeux autour du bateau ou au départ de la plage.
- Deuxième partie 30' : pause à terre, collation, promenade sur l'îlot, description des poissons à voir, apprentissage de nœuds marins.
- Troisième partie 45' : randonnée palmée.

### **PREMIERE SEANCE : EVALUATION**

#### **A terre :**

1/ Présentation du matériel et vérification du matériel de chaque enfant. Le matériel personnel est souvent source d'ennuis (masques trop grands, tuba inadapté, ceintures obsolètes ou trop longues, combinaisons trop grandes).

2/ Explication du valsalva.

3/ Mise en place des binômes.

4/ Présentation des exercices et jeux.

5/ Consignes de sécurité.

#### **Dans l'eau : Le long d'un câble**

1/ Vérification du matériel.

2/ Descente avec traction sur les bras et vérification de l'équilibrage / signe OK en sortie.

3/ Apprentissage du canard, signe OK en sortie.

4/ Canard avec déplacement.

5/ Canard avec passage des cerceaux.

#### **Pause :**

Collation, résolutions des ennuis rencontrés liés au matériel, discussion sur le ressenti des enfants.

#### **Randonnée palmée :**

Prévoir un petit fond où tout pourra être vu depuis la surface. Utiliser l'environnement pour que l'enfant puisse mettre en pratique ce qu'il vient d'apprendre (notamment le canard), en voulant aller voir de près la faune et la flore.

#### **Sécurité :**

Prévoir une planche de natation par binôme, qui va entraîner l'impossibilité d'avoir les 2 enfants sous l'eau en même temps, sur la planche peut être fixée une ardoise avec la faune locale.

Cette séance d'évaluation pour le moniteur permettra à l'enfant de se faire à son groupe, trouver son binôme et ses marques. Le moniteur, quant à lui, devra tout faire pour une mise en confiance maximale des plus timides et réfréner les plus téméraires.

Toutes les autres séances s'articulent de la même façon. Dans la partie jeux et exercices tous les thèmes pourront être abordés comme en piscine. Toutefois l'utilisation du câble sera la grande nouveauté. Du déplacement en longueur, travaillé en piscine, l'enfant passe au déplacement en profondeur.

#### **Types d'exercices à pratiquer le long du câble :**

Commencer la séance sans plomb, sans palme et sans tuba.

- Traction tête en haut.
- Traction tête en bas avec remonté tête en haut.

- Traction tête en bas avec remontée tête en bas. (les pieds percent la surface les premiers)
- Descente au choix, remontée en faisant le mort.
- Descente les yeux fermés.
- Descente sans masque. (tête en l'air pour éviter l'eau dans les sinus)
- Aller faire ou défaire un nœud, puis plusieurs nœuds.
- Descendre et remonter le plus lentement possible.
- Descendre avec son binôme.
- Le binôme descend avec une balle de ping-pong, l'autre, à mi-profondeur, doit l'attraper quand le plus profond la lâche.
- Descente avec une mini-gueuse largable de 10 kg. (celle-ci étant descendue par le moniteur depuis le bateau)
- Descente en mini-gueuse avec son binôme.

Cette liste n'est, bien sûr, pas exhaustive. Cette première partie permet de travailler l'équilibrage et le relâchement. Après cette première partie (20/25 minutes) les enfants remontent à bord pour s'équiper complètement. La deuxième partie permet de travailler le canard, la propulsion et le déplacement. Elle se présente sous forme de descentes mais surtout de jeux grâce à la mise en place de cerceaux, portes, tout accessoire permettant de varier les situations.

Prévoir aussi des relais, les cordes de descente pouvant servir de repère et de distance de référence. Les jeux du tunnel, de saute mouton pratiqués en piscine peuvent l'être également en mer :

- Concours de ramassage d'objets en un minimum de temps (chasse au trésor)
- Reconnaissance d'images de poissons plastifiées.
- Passage sous le bateau (souvent difficile pour certains)

Cette deuxième partie est normalement plus dynamique que la première. Elle évite aux enfants d'avoir froid ou de se lasser. Elle prépare agréablement la randonnée palmée.

#### **La pause à terre :**

Ces 30 minutes de repos pour les enfants ne sont pas un répit pour le moniteur car, s'ils sont laissés livrés à eux-mêmes, ces tendres chérubins vont vite trouver le meilleur moyen de se bagarrer avec du sable, de se jeter du bateau, du ponton, enfin toutes sortes d'activités nettement plus dangereuses que l'apnée... !

Aussi, quelques minutes de répit pour la collation et le moniteur doit reprendre son groupe en main avec en thème :

- Un tour de l'îlot.
- Apprentissage des nœuds marins.
- Préparation de la randonnée palmée.
- Reconnaissance des poissons du site, de la flore.

#### **La randonnée palmée :**

Le binôme devient primordial dans cette partie. Il sera favorisé par les planchettes que les enfants devront se passer pour pouvoir descendre.

Le thème en or de la randonnée est la découverte de l'environnement, sujet inépuisable, surtout chez les enfants.

Certains enfants, plus craintifs par rapport à l'environnement, « feront les rémoras » sur le moniteur. Mais sa présence rassurante, le choix d'un site adapté et peu profond, la vision des plus téméraires, auront vite raison de leurs craintes.

S'il est un objectif qui doit être atteint à l'issue d'une progression en milieu naturel chez l'enfant, c'est bien celui d'une perception positive de l'environnement.

Libre ensuite à l'enseignant de proposer un thème conducteur pendant le stage comme la réalisation d'un album de photos amélioré de découpages et dessins personnels, comme la réalisation d'un livret de stage (préparé par le moniteur) que l'enfant va personnaliser et qui vont lui permettre de garder un souvenir concret de son stage.

## Fiche PT2 : Les préadolescents et adolescents (12 à 18 ans)

Ce groupe d'âge est le plus délicat à gérer du fait de la grande compétition qui s'opère entre les adolescents à cette période. A l'encadrant de gérer et canaliser ce besoin de se mesurer à l'autre pour rendre l'activité attractive tout en restant sûre.

### Spécificités du groupe

- A classer donc en priorité le **besoin de compétition**.
- Capacité d'apnée proche de l'adulte moyen.
- Difficultés à se maîtriser et gérer son apnée (volonté de record systématique)
- Manque de connaissance approfondie de ses propres possibilités.
- Sécurité passant après le résultat.

### Les objectifs de formation

Comme pour les plus jeunes des thèmes vont être repris notamment sur les différents apprentissages. (liés à la pratique elle-même, à l'activité et au comportement au sein du groupe.)

Vu la période de croissance considérée il ne semble pas possible d'éviter la recherche de performances. Toutefois, celle-ci ne devra occuper qu'une faible partie de la formation.

La formation pourra tourner autour des points suivants :

- Mise en place d'exercices de sauvetage en vue de palier un éventuel incident.
- Mise en place d'exercices de recherche de performance avec des facteurs limitant. Exemple : Statique poumons à moitié vides. Dynamique avec « contrat ». Profondeurs limitées par le fond.
- Les exercices pourront se rapprocher d'exercices pour adultes à partir de 16 ans
- Entre 12 et 16 ans censurer une part de jeux et aborder peu à peu la recherche de « Max ».
- Mettre en place la notion d'équipe et de recherche de performances de l'équipe entière.

### Déroulement de séance en piscine

\* De même que pour les enfants aucun objectif de formation précis n'a encore été établi dans cette tranche d'âge, toutefois il sera important de travailler les mêmes thèmes que pour les enfants avec quelques différences notables.

\* Prévoir un travail de correction sur la technique en général (canard, nage, compensation) de manière à ce qu'aucun défaut ne se mette en place, défaut qui sera difficile à corriger plus tard.

\* Rester intransigeant sur la sécurité.

\* Proposer donc une partie « jeux » et une partie performance du type adulte. Il semble que le hockey subaquatique satisfasse toutes les tranches d'âge ; cette activité est à développer à notre avis vu qu'elle rassemble pas mal d'avantages : ludique, permet le travail en équipe, satisfaisante sans exacerber le désir de compétition et permet d'éliminer les « trop pleins d'énergie ».

### Déroulement de séance en mer

Aucune expérience n'ayant été acquise dans cette tranche d'âge, si ce n'est à travers quelques cas isolés, nous ne pouvons que proposer des pistes à suivre. Il nous paraît important de faire la distinction entre les 12/15 ans et les 16/18 ans.

#### - 12 à 15 ans :

La petite expérience acquise nous permet d'envisager des demi-journées à l'identique de celles proposées aux enfants en adaptant les profondeurs et en proposant, occasionnellement, des recherches de performances limitées.

#### - 16 à 18 ans :

Des exercices de type adultes pourront être prévus, cette tranche d'âge étant sensible à l'image positive de l'apnée et aux valeurs qu'elle véhicule. (cf Adulte hédoniste).

### Fiche PT3 : Les adultes « hédonistes »

Ce groupe de plongeurs adultes constitue le « gros des troupes » des apnéistes rencontrés dans les clubs d'apnée. Attirés par l'image positive de l'apnée, par le bien être qu'apporte sa pratique, beaucoup d'adultes en recherche de calme et d'harmonie, sans vouloir tomber dans des pratiques du type secte, vont se tourner vers cette activité, et vont être demandeurs d'apnée loisir, d'apnée plaisir sans vraiment vouloir connaître l'apnée souffrance qui est parfois nécessaire pour l'acquisition de performances.

#### Les spécificités du groupe

Chaque entraîneur / formateur devra tenir compte, pour ce groupe, des spécificités suivantes :

- Recherche, au travers de l'apnée, de plaisir et de bien être.
- La plupart des apnéistes hédonistes présentent une condition physique moyenne.
- Tranche d'âge de 25 à 50 ans bien que l'apnée puisse se pratiquer tard dans la vie.
- La plupart des « hédonistes » seront récalcitrants à la souffrance, au moniteur de savoir doser la quantité de souffrance acceptable par son équipe.
- Une recherche de convivialité au sein du groupe est également un élément important à prendre en compte.

#### Les objectifs de formation

La .F.F.E.S.S.M à défini des niveaux de formation qui seront étudiés dans le déroulement de séances piscine ou mer. Avant d'entrer dans le détail de ces niveaux on peut définir quelques règles générales à appliquer à toute formation ou entraînement en piscine et en mer.

80 à 90% du travail devra se faire dans la zone de confort, et le reste seulement dans la zone de la souffrance pour ne pas démotiver l'auditoire.

Proposer la plus grande variabilité possible d'exercices. Les répétitions de longueurs et la monotonie qui risque d'en résulter, bien que nécessaires à votre avis pour tout entraînement, sont de nature à décourager les moins sportifs.

Dans les deux types d'entraînement de base : l'hypoxique et l'hypercapnique, il va de soi que l'hypoxique, moins éprouvant et plus générateur de bien être, sera à privilégier. L'hypercapnique doit être utilisé en connaissance de cause, à petites doses, lors d'exercices assez courts pour être supportables par tout un chacun.

#### Déroulement des séances en piscine

Pour pouvoir proposer au moniteur un exemple de progression nous nous sommes référés, bien évidemment, sur les 4 niveaux définis par la FFESSM. Ils se décomposent ainsi :

|          | Apnée statique | Apnée dynamique |
|----------|----------------|-----------------|
| Niveau 1 | 0 à 40"        | 0 à 25 m        |
| Niveau 2 | 40 à 2'        | 25 à 40 m       |
| Niveau 3 | 2 à 3'         | 40 à 60 m       |
| Niveau 4 | 3' et plus     | 60 m et plus    |

Dans ce cours nous serons à même de présenter une progression, avec un nombre limité de séances, pour les 2 premiers niveaux. Pour ce qui concerne le niveau 3 il ne nous a pas paru possible de déterminer une progression standard sachant, qu'à ce niveau là, de trop nombreux paramètres vont influencer sur les performances.

Au-delà du niveau 2, nous avons d'énormes différences de résultats en fonction de la condition physique de l'apnéiste, du nombre de séances pratiquées par semaine, de son « histoire » avec l'élément liquide, de son matériel et de sa volonté de progresser.

Quant au niveau 4 nous le gardons pour le chapitre « adultes performances ». Il ne nous semble pas une fin en soi, mais le début d'une démarche autre que l'apnéiste hédoniste, démarche qui devrait

amener l'apnéiste à des temps, longueurs et profondeurs où le niveau 4 nous paraît à peine suffisant pour situer la nouvelle génération de plongeurs en apnée.

### **- PROGRESSION DU DEBUTANT AU NIVEAU 1**

La base : 1 heure dans l'eau, durée totale de la séance 1h30.

4 séances sont prévues pour atteindre le niveau 1.

#### **SEANCE N°1**

##### **1/ Explication sur le bord du bassin 10'/ 15'.**

- Présentation du matériel.
- Mise en place des mécanismes de sécurité.

##### **2/ Statique 20/25' en surface.**

- Apnées poumons pleins en « montant ».
- Introduire la notion de respiration et de relâchement pendant les récupérations.
- Etablissement d'un temps d'apnée statique pour cerner l'apnéiste. (sans pousser)
- Présentation de la technique d'équilibrage.
- Mise en pratique avec des « yoyo ». (montées et descentes sans palmes en vidant ses poumons)

##### **3/ Dynamique 35/40'.**

- Technique de canard.
- Technique du palmage en dissocié.
- Travail du canard.
- Longueurs en libre pour évaluation et correction de la technique de palmage.
- Présentation de l'ondulation.
- Longueur en libre pour évaluation et correction de la pratique.
- Proposer d'augmenter les distances, sans forcer, pour l'établissement d'un point zéro et évaluation du niveau des apnéistes en vu des constitutions de binômes ou groupes.
- Mise en place des techniques de sécurité.

#### **SEANCE N°2**

##### **1/ A terre:**

Proposition de travail sur la respiration avec apnées courtes poumons pleins et vides pour la prise de conscience du diaphragme. Introduction à la respiration complète

##### **2/ Statique :**

Six apnées en « montant » avec les poumons à 50 %, constatation, pour la plupart, que le temps ne va pas (ou peu) diminuer par rapport à la 1<sup>er</sup> séance.

##### **3/ Dynamique :**

- 10 longueurs de 25 mètres avec récupération passive.
- 10 longueurs de 25 mètres avec récupération active. (nage retour en surface)
- 10 longueurs de 25 mètres avec réduction de temps de récupération.

#### **SEANCE N°3**

##### **1/ A terre :**

Travail respiratoire avec apnées poumons vides un peu plus prolongées de manière à faire travailler, à la reprise inspiratoire, la respiration abdominale.

##### **2/ Travail poumons 25 % ou vides.**

Pour certains apnéistes encore à 100 % dans la phase « psychologique » le temps d'apnée ne devrait pas être vraiment différent de celui de leur première séance, mettant alors en évidence que la durée de l'apnée est liée à l'aspect psychologique pour la plupart des débutants.

##### **3/ Dynamique.**

- 4 longueurs d'échauffement.
- 10 longueurs avec statique en début pour travailler le relâchement et mettre en évidence que la même longueur peut être réalisable avec 10/20/30/40/50" de statique en début d'apnée.
- 2/3 longueurs avec statique en fin pour mettre en évidence la différence de difficulté pour un même temps d'apnée et un même parcours.
- Augmentation de la distance acquise sans pousser.

#### **SEANCE N°4**

1/ Travail respiratoire avec cycle varié en augmentant les temps d'inspiration / d'expiration et d'apnée poumons pleins et vides.

2/ Statique.

Poumons pleins en montant, au bout de cette séance l'établissement d'un nouveau temps acquis, est utile pour vérifier le chemin parcouru en trois séances.

3/ Dynamique.

- 4 longueurs d'échauffement.
- 10 longueurs avec réduction du temps de récupération.
- Augmentation de la longueur pour l'établissement d'une distance acquise.

A ce stade, nous avons constaté que la moitié des apnéistes sont déjà aux performances du niveau 2... Seuls les vrais débutants, non habitués à l'utilisation des palmes, masque, tuba, sans condition physique, sont encore dans les performances du niveau 1, tout au moins en ce qui concerne le dynamique, le niveau en statique étant, à notre avis, le niveau moyen de tout individu normalement constitué sans aucun entraînement à cette discipline.

#### **PROGRESSION DU NIVEAU 1 AU NIVEAU 2**

Quatre séances supplémentaires semblent suffisantes pour que la quasi-totalité des apnéistes puissent valider les performances du niveau 2.

#### **SEANCE N°1**

1/ Statique

- Apnée en montant poumons pleins. (récupération 1'30 à 2')

Travail hypoxique : 20 à 25 minutes.

2/ Dynamique

- 12 X 25 mètres vitesse lente, récupération de 30".
  - 8 X 25 mètres à fond, récupération de 2'.
  - 6 X 25 mètres apnée avec retour surface en nage lente.
- } Travail hypercapnique.

Huit longueurs avec augmentation de la distance toutes les deux longueurs. (récupération 2')

Travail hypoxique.

#### **SEANCE N°2**

1/ Statique

- 7 minutes de statique avec trois respirations en surface.
  - 7 minutes de statique avec deux respirations en surface.
  - 2 minutes de récupération et une apnée poussée.
- } Début de travail  
Hypercapnique.

- Apnée en montant poumons pleins. (récupération 1'30 à 2')

Travail hypoxique : 20 à 25 minutes.

2/ Dynamique

- 8 X 25 mètres échauffement. Récupération 45".
- 8 X 25 mètres en expiratoire sur toute la longueur. (récupération 1')

- 6 X 25 mètres brouette. (un apnéiste est allongé et l'autre le pousse en le tenant par les talons. (temps de récupération 1')
- 4 X 100% de la DA avec prise de temps pour étalonner sa vitesse de nage standard.
- 10 longueurs en diminuant la vitesse de nage, toutes les 2 longueurs, de manière à augmenter son temps de traversée de 10 secondes.

### **SEANCE N°3**

#### **1/ Statique**

- Apnées poumons vides ou à 25 % en montant le temps d'apnée.
- Récupération 3', une apnée poussée à 100 %.

#### **2/ Dynamique**

- 4 X 25 mètres d'échauffement. (récupération 1')
- Combiné 10 X 75 mètres. (récupération 1'30)
- ~ 25 mètres apnée nage lente.
- ~ 25 mètres surface nage lente.
- ~ 25 mètres apnée à fond, avec récupération au bout des trois longueurs.
  - 8 X 25 mètres « stop and go » récupération 1'. Arrêt au milieu sans reprendre sa respiration 10'', 20'', 30'', 40'', puis départ à nouveau.

### **SEANCE N°4**

#### **1/ Statique**

Apnée en montant poumons pleins (récupération 2 minutes), établissement du Temps Acquis (TA).

#### **2/ Dynamique**

- 4 longueurs d'échauffement. (récupération 1 minute)
- 10 X 25 mètres avec départ du milieu de la piscine. (récupération 1 minute)
- 10 X 25 mètres avec réduction du temps de récupération 1', 45'', 30'', 15''.
- 10 X longueurs avec augmentation de la longueur toutes les 2 longueurs. (récupération 1 à 2 minutes)

A l'issue de cette 4<sup>ème</sup> séance ou 8<sup>ème</sup> depuis le début de la formation, rares seront ceux qui ne pourront pas atteindre les performances minimales du niveau 2.

#### **PROGRESSION DU NIVEAU 2 AU NIVEAU 3**

Il nous a paru difficile à partir de ce niveau de proposer un nombre fixe de séances pour arriver au niveau 3. Nous allons entrer ici dans une formation continue dont les résultats dépendront de facteurs qui vont échapper au cadre formateur, comme la volonté de progresser, la condition physique, la régularité de l'entraînement. Nous allons donc maintenant aborder une démarche générale d'entraînement où aucune proposition de progression n'est réellement faite mais plutôt une organisation de l'entraînement d'un club d'apnéistes.

Nous avons appelé cette partie « l'entraînement : les facteurs de la performance » que nous avons joint en annexe de ce chapitre car cette partie constitue un chapitre en soi.

#### **PROGRESSION DU NIVEAU 3 AU NIVEAU 4 et plus**

Nous avons préféré placer cette catégorie d'apnéistes dans la catégorie des « adultes performances » vu le niveau d'apnée atteint par certains et vues les difficultés à mettre une « étiquette » sur chaque apnéiste dans cette catégorie très ouverte.

### **Déroulement de séances en mer**

#### **PROGRESSION DU DEBUTANT AU NIVEAU 1**

4 séances sont généralement largement suffisantes pour ce niveau et laissent même le temps de pratiquer un peu d'apnée loisir au travers de la randonnée palmée.



## **SEANCE N°1**

A terre : 30 minutes.

- Présentation du matériel.
- Explications sur les techniques d'équilibrage, de canard, de vidage du tuba, de la sécurité

Dans l'eau : 45 à 60 minutes, dans une profondeur de 3 à 4 mètres.

- Essai du matériel.
- Contrôle de la flottabilité.
- Nage en surface avec PMT.
- Travail de l'équilibrage le long d'un câble. (sans tuba, avec tuba pour le vidage)
- Travail du canard.
- Canard avec parcours sous-marin.
- Ballade.

## **SEANCE N°2**

A terre 10 minutes :

- Introduction à la préparation respiratoire.
- Rappels sur l'équilibrage.
- Rappels sur l'utilisation du câble guide.

En mer sur fond de 5 mètres :

- Travail sans plombs, sans palmes, sans tuba pour favoriser l'équilibrage et la relaxation en se tirant le long de la corde.

En mer :

- Travail du canard en s'aidant de la corde.
- Travail du canard sans aide.
- Augmentation du temps passé en apnée au travers de différents exercices.

## **SEANCE N°3**

Idem à la séance N°2, mais sur un fond de 8 à 10 mètres.

## **SEANCE N°4**

A terre :

- Rappels des consignes de sécurité.
- Explications sur la faune et la flore.

Dans l'eau :

- Randonnée palmée avec objectifs. (le moniteur montre un animal que les apnéistes vont aller voir de près.)
- Mise en pratique des acquis.

Il est à noter qu'après cette progression la plupart des débutants accèdent à la profondeur des 5 mètres, objectif quantitatif de la progression. Toutefois le formateur devra être préparé aux difficultés, de compensation souvent propres au débutant crispé. L'apnée sans palmes le long du câble, tête en l'air, sera un bon moyen de permettre à tous de profiter de leur séance même si ensuite certains ne pourront pas équilibrer, tête en bas, en utilisant le canard pour descendre. Utiliser alors le câble pour que ceux-ci ne se découragent pas au bout de quelques descentes.

### **PROGRESSION DU NIVEAU 1 AU NIVEAU 2.**

Pour la plupart de ceux qui arrivent à compenser leurs oreilles, la profondeur des 5 mètres sera rapidement acquise puis dépassée lors des 3<sup>ème</sup> et 4<sup>ème</sup> séances du niveau 1. La plupart du temps les apnéistes qui se présentent pour un niveau 2 sont déjà capables de performances comprises entre 8 et 12 mètres. Dans ces conditions 4 séances sont généralement suffisantes pour les amener, en toute sécurité, à la profondeur acquise de 15 mètres.

## SEANCE N°1

A terre : 30 minutes

- Présentation du matériel. (rentrer dans les détails)
- Rappel sur l'équilibrage des oreilles.
- Technique de descente, de palmage et de flottabilité.
- Sécurité.

En mer : 1h15

- Plombs à 15 mètres maxi.
- Descente en se tenant sur la corde. Vérification du lestage central à demi profondeur
- Travail sur la technique de descente.

## SEANCE N°2

A terre : 30 minutes

- Présentation du mécanisme de la syncope. Explication de l'hyper ventilation.
- Introduction à la respiration complète. (théorie).

En mer : 1h15, fond à 15 mètres. Travail sur des apnées différentes pour l'accoutumance à la profondeur.

- Mise en place de 3 ou 4 ateliers suivant l'équipement du club.

1/ Gueuse largable.

2/ Immersion libre.

3/ Poids constant sans plombs.

A la portée de tous.

4/ Gueuse freinée « No Limit », nécessite de plus gros moyens logistiques.

Tous les ateliers ont pour finalité de varier les situations d'apnée et de faire descendre l'apnéiste à la même profondeur qu'en constant, mais dans des conditions différentes et souvent plus confortables.

1/ Gueuse largable :

- Gestion de l'équilibrage.
- Relâchement.
- Accoutumance à la profondeur.

2/ Immersion libre :

- Variabilité des situations. (tête en l'air, tête en bas)
- Accoutumance à la profondeur.
- Equilibrage.

3/ Poids constant sans plomb :

- Permet d'atteindre la même profondeur qu'en constant mais avec une grande facilité pour la remontée. Change l'opinion de l'apnéiste sur le lestage.
- Oblige à avoir une bonne technique de canard et de palmage.
- Oblige à travailler le relâchement dans l'effort.

4/ Gueuse freinée :

- Stressante au début puis ludique.
- Permet au moniteur d'accompagner le plongeur. Plongées à plusieurs.
- Oblige à la gestion du stress qu'apporte la manipulation du matériel (et sa dépendance ) au fond.

L'intérêt également de ces ateliers est de varier les situations surtout si la séance numéro 2 et la 4 se pratiquent la même journée que les séances 1 et 3.

### SEANCE N°3

A terre : 30 minutes.

- Rappels sur la syncope.
- Travail sur la prise de conscience de la respiration abdominale.

Exercice possible :

Allongé sur le dos, expirer longuement et complètement en vidant bien les poumons pendant plusieurs secondes et laisser rebondir le ventre à l'inspiration.

- Etirements axés sur la chaîne musculaire postérieure constituée des jambes, du dos et de la cage thoracique.

En mer : 1h15.

- Initiation au sauvetage d'un syncopé avec remorquage.
- Travail à poids constant sur 20 mètres maximum de manière à permettre à l'apnéiste d'être à l'aise sur 15 mètres à la fin de la séance.

### SEANCE N°4

A terre : 20 minutes.

- Etirements.
- Travail sur le relâchement avec petite séance de sophrologie.

En mer : 1h15.

- Idem à la séance 3 mais sur 20 mètres.
- Possibilités de descente à la gueuse freinée sans moniteur.

Pour des raisons de fatigue, il est préférable d'avoir une seule séance par jour. Toutefois, les séances 3 et 4, nécessitant peu d'effort, pourront être placées en après-midi de manière à accomplir les 4 séances en 1 week-end par exemple.

Pendant ces progressions niveau 1 et 2, toutes sortes de problèmes vont être rencontrés par le stagiaire et devront être solutionnés par le moniteur.

Nous avons listé ces problèmes en annexe n°2 avec leurs remédiations<sup>11</sup>. Certains problèmes sont caractéristiques d'un niveau d'apnée et rencontrés presque systématiquement lors du stage. D'autres, comme l'équilibrage, vont s'étaler à différents degrés sur plusieurs niveaux.

Dans un même stage le moniteur devra s'adapter aux différentes compétences de ses stagiaires et savoir leur dispenser un enseignement plus personnalisé.

Par exemple, dans une fin de niveau 2, certains stagiaires en sont à avoir des difficultés d'équilibrage, tandis que d'autres, déjà en route vers le niveau 3, devront avoir des conseils déjà à ce niveau là (objectif : zéro bulle échappées du masque par exemple) de manière à ce que personne ne s'ennuie durant le stage.

---

<sup>11</sup> Modalités de résolution d'un problème

## Fiche PT4 : Les adultes « performances »

De même que pour les apnéistes s'approchant du niveau 3, il ne nous a pas paru raisonnable de proposer une progression avec un nombre défini de séances. Ainsi l'entraînement continu, régulier, où chacun progresse à son niveau, sera à privilégier. L'entraînement devra, à ce stade, s'adapter à son auditoire ; une pédagogie différenciée devra être suivie de manière à adapter le programme à l'apnéiste plutôt que l'inverse. Nous allons toutefois cerner de manière plus précise cette catégorie de plongeurs en apnée.

### Spécificités du groupe

Nous pouvons les résumer aux caractéristiques suivantes :

- Une bonne condition physique avec, le plus souvent, la pratique d'autres activités physiques en marge de l'apnée.
- Une recherche de la performance en apnée pour deux raisons : la volonté de se mesurer avec soi et avec l'autre.
- Une acceptation de la « souffrance » que vont occasionner les séries d'apnée dures.
- L'acceptation d'une certaine monotonie dans l'entraînement.

### Les objectifs de formation

Seule une progression constante en vue de l'augmentation des performances de l'apnéiste sera visée. Cette progression se fera grâce à un entraînement régulier, suivi et sérieux de la part de l'apnéiste.

A ce titre le moyen qui nous a paru intéressant pour motiver les candidats à la performance a été l'organisation de rencontre au sein du club où les apnéistes pouvaient se mesurer, le temps d'une séance en piscine, dans des conditions identiques pour tous, et surtout des conditions de sécurité optimales.

### Déroulement de séances en piscine

Les principes d'entraînement vont, à ce niveau, rester les mêmes que pour les autres adultes, simplement les séries seront plus longues, les charges de travail plus importantes, les incursions dans le « puit de la souffrance » plus profondes.

Il est difficile de proposer un entraînement standard tant les différences de niveaux à ce stade peuvent être importantes.

Pour information les charges de travail en dynamique vont se situer entre 1500 et 2000 mètres de nage en apnée auxquelles il faudra rajouter 1500 à 2500 mètres de nage avec palmes. De plus, vu les temps d'apnée statiques atteints, l'entraînement devra proposer une séance complète en statique ou en dynamique.

Enfin il nous paraît indispensable, à ce niveau, de rester sur le bord du bassin afin de pouvoir prodiguer des conseils et des encouragements oraux en permanence, de manière à entretenir la motivation des apnéistes malgré les difficultés rencontrées.

### Déroulement des séances en mer

De même l'acquisition de performances à poids constant se fera au travers d'un entraînement régulier au sein du club.

Des séances de 2 heures maximum peuvent être envisagées (si la température de l'eau le permet). Pour des raisons d'efficacité et d'intérêt ces séances peuvent se partager en 3 parties :

- Première partie : Echauffement.

Elle pourra se faire en immersion libre en se tirant le long de la corde avec ou sans palmes. L'apnéiste habitue doucement son corps aux conditions de l'apnée, il ne se charge pas en acide lactique et vérifie son aptitude du jour à l'équilibrage.

- Deuxième partie : Travail à poids constant.

C'est le corps principal de l'entraînement où l'apnéiste travaille sa technique, la gestion de l'aller retour, l'oppression thoracique et la difficulté à équilibrer dans cette situation.

Seuls des entraînements réguliers avec augmentation progressive de la profondeur permettront à l'apnéiste profond de surmonter les obstacles rencontrés.

Deux entraînements par semaine, espacés d'au moins 2 journées pour la récupération nous semblent la bonne mesure pour des amateurs. Un entraînement est le minimum hebdomadaire requis à partir de certaines profondeurs. (40 mètres)

- Troisième partie : Travail à poids variable.

La fatigue engendrée par le poids constant ne permettra pas une infinité de descentes à la palme. Quelques descentes à grande profondeur suffisent à fatiguer l'apnéiste.

Le poids variable ou la gueuse freinée avec parachute permettront de continuer à travailler la compensation, l'accoutumance à la profondeur tout en s'amusant avec les autres.

Il est à noter que, pour des raisons de sécurité, le plomb limitant la profondeur maximale doit être positionné à une profondeur en rapport avec celle atteinte en poids constant.

**Objectif :** fournir au candidat moniteur des éléments lui permettant d'améliorer sa capacité à planifier et conduire une séance d'apnée.

### **A) LOIS FONDAMENTALES DE L'APPRENTISSAGE MOTEUR**

1. **la répétitivité** : les exercices doivent être répétés afin d'améliorer la maîtrise de l'élève et l'ancrage du savoir faire
2. **la progressivité** : les exercices doivent être de difficultés croissante afin de positionner l'élève en situation d'apprentissage
3. **la variabilité** : les exercices doivent être variés afin de ne pas lasser l'élève et harmoniser les acquis techniques
4. **la connaissance du résultat** : l'élève est avide de constater ses progrès afin de continuer à se donner les moyens de progresser

### **B) ETAPES GENERALES D'UNE SEANCE**

Il est bon de distinguer les étapes suivantes pour la réalisation optimale d'une séance d'apnée :

1. Identification du public
2. Exposition du thème et du déroulement général de la séance
3. Explication du ou des exercices
4. Exposition des mesures de sécurité
5. Exécution des exercices
6. Evaluation - Débriefing

#### **Etape 1 : Identification du public**

Le « public », déjà évoqué (cf. 4 publics déjà définis), doit être distingué du « statut » du public. Le statut du public concerne les aspects administratif et légal : certificats médicaux, licence, autorisations pour mineurs, nombre d'élèves par encadrant... etc qui doivent être en règle.

Sur le plan technique, nécessité d'évaluer les pré-requis si l'on ne les connaît pas = niveau de compétences réel des élèves (à la fois oralement mais aussi pratiquement).

Sur le plan sécurité, nécessité d'évaluer l'état physique (forme, fatigue, etc.) et psychologique des élèves (motivation, stress, etc.) pouvant avoir des répercussions sur la séance.

#### **Etape 2 : Exposition du thème et du déroulement général de la séance**

Le moniteur doit rapidement exposer le thème de la séance en le situant dans un cursus d'apprentissage plus large. Possibilité de faire référence au chemin déjà parcouru et d'évoquer l'étape suivante.

Le moniteur doit ensuite décrire les différentes parties composant la séance, avec si possible le timing.

C'est à cette étape que doivent se nouer ou se renouer les liens de confiance, s'installer la convivialité et l'ambiance de décontraction (NB : le faire à l'étape précédente peut être prématuré ; la convivialité ne doit s'installer qu'une fois l'étape 1 passée avec succès car il est plus difficile d'être ferme sur le plan administratif avec quelqu'un avec qui on a déjà sympathisé et qui tentera de vous « amadouer » au détriment du règlement). Le moniteur doit s'assurer qu'un réel dialogue s'instaure entre lui et les élèves sous peine de biaiser le retour d'information en provenance des élèves.

Remarque : cette étape ne se passe jamais aussi bien que lorsque l'on a préparé à l'avance une séance...

### **Etape 3 : Explication du ou des exercices**

Il est bon d'expliquer rapidement la logique et le contenu des exercices avant d'y rentrer vraiment. Cela permet un gain de temps lorsque l'on est à l'eau. Il est bon d'insister sur les difficultés que les élèves vont rencontrer et de proposer des solutions à l'avance.

Il est recommandé d'imprimer un rythme enthousiaste à la réalisation des exercices, de s'attacher la participation active des élèves, de positiver le processus en évitant les terminologies négatives (par ex. panique, crampe, syncope, etc.). L'apnée suppose des efforts par elle-même et il est bon d'insister sur les aspects positifs, la facilité, le bien-être (même fugace).

### **Etape 4 : Exposition des mesures de sécurité**

La sécurité ne doit pas être traitée à la légère et apparaître comme une constante à part, permanente et omniprésente.

Il faut distinguer les « obligations de moyens » des « obligations de résultat ». Les obligations de moyens sont imposées par la législation (par ex. oxygène à bord d'un bateau ou d'un bassin, téléphone portable ou VHF, POSS, etc.) et ne laissent aucune latitude au moniteur. Les obligations de résultats font référence à l'obligation qu'a le moniteur de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour la sécurité optimale des élèves en un lieu et un moment donnés, par rapport à une situation particulière (par ex. choix de former des binômes pour un exercice où le trinôme est moins approprié à une surveillance optimale, pressions mutuelles des doigts pendant le statique, etc.). Cette obligation de résultat peut se traduire par des mesures de sécurité qui peuvent différer d'un moniteur à l'autre (même si ces mesures convergent généralement). Elles sont néanmoins moins « cadrées » que les obligations de moyens.

### **Etape 5 : Déroulement des exercices**

La séance doit être organisée de façon à permettre au moniteur de contrôler à un moment donné chacun des élèves. Il est recommandé de mettre en place une sécurité de base assurée par les élèves eux-mêmes, doublée d'une sécurité assurée par le moniteur. Le moniteur doit encourager, corriger, contraindre et féliciter pendant les exercices.

### **Etape 6 : Débriefing et évaluation**

Il est important de laisser la possibilité aux élèves de s'exprimer non seulement à la fin de la séance mais aussi au préalable à la fin de chaque exercice afin d'évaluer de mieux en connaître la portée et d'introduire des corrections.

## **LE PENSE-BETE DU CANDIDAT MONITEUR**

Afin d'être encore plus concret, nous fournissons ci-après un tableau indicatif permettant la construction d'une séance d'apprentissage, de progression ou de simple entraînement. Elle peut être une aide précieuse afin de ne rien oublier dans la démarche pédagogique du candidat moniteur :

| Thème                    | Contenu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Question mnémotechnique                  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Identification du public | <ul style="list-style-type: none"><li>• Vérification du cadre légal, statut administratif, autorisations</li><li>• Vérification du statut physique (forme physique, intégrité physique) et psychologique (état de stress, intégrité mentale, objectifs propres, etc.) des élèves</li><li>• Vérification du niveau technique, des pré-requis réels (point zéro technique)</li></ul>                                | Qui sont mes élèves et que veulent-ils ? |
| Stratégie globale        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Organisation de la séance (adéquation entre moyens mis en œuvre et objectifs, etc.)</li><li>• Identification et justification du thème général de la séance</li><li>• Choix des sous-objectifs précis et justification auprès des élèves</li><li>• Mise en confiance des élèves, identification des points critiques à gérer individuellement ou collectivement</li></ul> | Qu'est ce que je vais leur proposer?     |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Déroulement de la séance | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Répétitivité des exercices</li> <li>• Progressivité des exercices</li> <li>• Variabilité des exercices</li> <li>• Auto-évaluation, ressenti, interaction encadrant/élèves</li> </ul>          | Comment y parvenir ?                                    |
| Sécurité                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sécurité rapprochée (dispositif inhérent aux exercices)</li> <li>• Sécurité de zone (dispositif général prenant le relais du précédent)</li> </ul>                                            | Sans accident ?                                         |
| Débriefing               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Synthèse des acquis par rapport à une situation initiale</li> <li>• Evaluation du ressenti des élèves afin d'ajuster la démarche</li> <li>• Formalisation d'une dynamique positive</li> </ul> | Avons-nous réussi ?<br>Et après (la prochaine séance) ? |

### C) TYPES DE SEANCES

Les étapes générales définies au A) peuvent s'appliquer dans différents cas de figure. Ainsi, on peut distinguer 3 grands types de séances :

1. la séance de progression simple
2. la séance de résolution d'un problème technique particulier
3. la séance d'évaluation

#### **1- la séance de progression simple**

Phase essentielle : les exercices eux-même. En résumé : on essaie de mieux faire quelque chose que l'on sait déjà faire. C'est la plus classique. Elle s'inscrit dans un cursus plus large. Elle repose sur des exercices mettant en œuvre la répétitivité de notions déjà acquises. Elles ont un caractère d'entraînement physique permettant d'améliorer l'existant.

Voir FICHE PP1 : STRUCTURE D'UNE SEANCE CLASSIQUE

#### **2- la séance de résolution d'un problème technique particulier**

Phase essentielle : le diagnostic du problème avant la mise en œuvre d'exercices permettant de résoudre le(s) problème(s) technique(s).

Voir FICHE PP2 : EXEMPLE DE PROBLEMES ET DE LEUR REMEDIATION DANS UNE PROGRESSION EN APNEE VERTICALE EN MILIEU NATUREL

#### **3- la séance d'évaluation**

Phases essentielles : la sécurité et le débriefing (les élèves vont forcer et veulent savoir).



## FICHE PP1 : STRUCTURE D'UNE SEANCE CLASSIQUE

### Introduction

Le choix d'entraînement qui a été fait à l'Ecole d'apnée de Nouvelle-Calédonie se fonde sur un public qui suit 1 à 3 entraînements par semaine avec plus ou moins de régularité. Pour ne pas trop pénaliser les irréguliers, nous avons décidé, arbitrairement, de reproduire à l'identique 3 entraînements chaque semaine. Cela permet à ceux qui viennent occasionnellement de ne pas rater un type d'entraînement et aux autres de progresser sur plusieurs séances.

Il est à noter qu'il peut être intéressant, notamment en fonction de la température de l'eau et, à titre de variation d'entraînement, de placer le statique soit en début d'entraînement, soit en fin en l'interchangeant avec la nage que nous recommandons à chaque séance<sup>12</sup>.

Les entraînements sont établis sous forme unique pour les débutants ou confirmés. Ces entraînements sont établis en pourcentage du temps acquis en statique et de la distance acquise en dynamique.

Il s'agit donc pour rappel :

**Temps acquis** : temps maximum que peut effectuer 3 fois un apnéiste à chaque séance avec une récupération de 3 min maximum.

**Distance acquise** : distance maximale que peut effectuer 3 fois un apnéiste à chaque séance avec une récupération de 2 min maximum.

Une fois ces 2 paramètres connus pour chaque apnéiste il suffira d'annoncer des performances reprises en pourcentage du temps ou de la distance pour que l'entraînement soit valable pour tous, chacun travaillant à son rythme (en binôme néanmoins).

Il est prévu, 1 fois par mois, des séances où les apnéistes pourront « pousser » leur apnée de manière à faire évoluer le temps et la distance. La séance répétée à l'identique 3 fois dans la semaine s'intègre donc à un cycle supérieur de 4 semaines avec 3 semaines de progression et 1 semaine d'évaluation.

### Le statique – 30 à 45 mn

Les possibilités d'exercices sont multiples. Les deux axes de travail physiologique principaux sont :

#### Travail hypoxique (travail sur le relâchement)

##### Définition :

L'entraînement hypoxique : se pratique au cours d'apnées poussées qui vont amener à un taux d'oxygène très bas. Les temps d'apnées ou les distances parcourues seront importantes. Ces apnées devront être entrecoupées de récupérations longues (supérieures à 1'30) sans dépasser les 3' où la récupération a généralement été complète. Attention ce type de travail, généralement agréable, est le plus risqué car il amène à la syncope sans « souffrance ».

Temps d'apnées en augmentation avec récupération longue (2'), série de 5/6 apnées maximum.

Variations sur ce même temps avec poumons à 75%, 50%, 25% ou même vides.... !!!

Intérêt : temps d'apnée qui se réduit et diminue la longueur de la séance en période d'eau plus fraîche.

#### Travail hypercapnique (maîtrise du stress)

##### Définition :

L'entraînement hypercapnique : il se pratique au cours d'apnées rapides, avec des temps de récupération courts ayant pour but de faire travailler avec un taux de gaz carbonique (CO<sub>2</sub>) élevé, ce taux conduisant à une envie « explosive » de respirer. La rupture de l'apnée étant provoquée

<sup>12</sup> En eau froide il est préférable de finir par le statique car une grosse combinaison gêne la nage et la rend rébarbative. On l'enfile donc après la nage pour la garder jusqu'à la fin.

généralement par le taux de CO<sub>2</sub> élevé qui est le facteur limitant principal. Ce type de travail, bien que pénible, n'est pas parmi les plus dangereux, car le taux d'O<sub>2</sub> n'a pas le temps de descendre suffisamment pour présenter un risque de perte de connaissance.

Travail à temps d'apnée constant (50 à 60% du temps acquis) avec réduction du temps de récupération. Travail avec récupération fixée à 3 inspirations, puis 2, puis 1.  
Intérêt : beaucoup de temps passé en apnée.

Ces travaux axés sur des variables physiologiques s'accompagnent évidemment d'un travail important sur le **psychique**, s'agissant du statique.

### Le dynamique – 1h15 à 1h30

Le dynamique va travailler sur les axes suivants :

- Exercices **d'amélioration de la VO<sub>2</sub> max.** (travail aérobic) : effort prolongé avec effort musculaire modéré
- Exercices **d'accoutumance à l'hypoxie** : apnées longues + récupérations longues
- Exercices **d'accoutumance à l'hypercapnie** : apnée courtes + repos courts + effort musculaire important
- Exercices de **gestion de la lactémie** : apnée moyennes + repos moyens + effort musculaire important
- Exercices **d'amélioration technique** (de l'aquacité et du palmage, technique du virage, etc.)

Paramètres des exercices :

- Vitesse de nage
- Durée d'apnée
- Durée de récupération
- Distance d'apnée
- Volume de la série (nombre d'apnées)

**Le volume** des exercices dépend essentiellement du nombre d'apnées et de séries d'apnée.  
**L'intensité** des exercices dépend essentiellement des vitesses de nage (effort musculaire) et des temps de récupération (plus court, plus dur).

A l'échelle de la séance, alternance entre exercices en surcharge spécifique (hypercapnie, hypoxie, lactémie) avec des exercices aérobies permettant à la fois de travailler le technique et à l'organisme de récupérer.

A l'échelle de l'année, les exercices de VO<sub>2</sub> max. et hypercapniques sont privilégiés en début de saison et laissent peu à peu la place aux exercices hypoxiques et lactémiques. Le volume des exercices est important en début d'année et leur intensité faible (nage lente et récupération importante). Petit à petit, on évolue vers une diminution du volume des séries avec une augmentation de l'intensité (nage rapide et récupérations faibles) pour aboutir à un état de forme optimal.

Type d'exercices proposés :

- 16 X 50 % à 60 % distance acquise avec réduction de la récupération.
- Augmentation du pourcentage de la distance avec récupération constante.
- Statique en début de longueur, statique en fin.
- Stop and go, arrêt à la mi-distance accroché à un lest au fond ou flottant en surface.
- Variations de la vitesse de nage.
- Comptage et diminution du nombre d'ondulations ou du nombre de coups de palmes.
- etc....

**FICHE PP2 : EXEMPLE DE PROBLEMES ET DE LEUR REMEDIATION DANS UNE  
PROGRESSION EN APNEE VERTICALE EN MILIEU NATUREL**

**1- Rappel des niveaux en poids constants définis par la F.E.S.S.M.**

La F.F.E.S.S.M. définit quatre niveaux de pratique en apnée qui sont résumés dans le tableau suivant :

|          | Profondeur en « Poids constant » |
|----------|----------------------------------|
| Niveau 1 | 0 à 5 m                          |
| Niveau 2 | 5 à 15 m                         |
| Niveau 3 | 15 à 25m                         |
| Niveau 4 | 25 à 40 m                        |

**2- Difficultés rencontrées lors de la progression en mer du niveau I au niveau IV et réponses à ces difficultés.**

Nous avons listé, par niveaux, les principaux problèmes rencontrés par les apnéistes et les moyens d'y remédier. Nous insistons sur le fait que certaines difficultés pourront se retrouver d'un niveau à l'autre. Il appartient alors au cadre de savoir aller à l'essentiel plutôt que de « noyer » le stagiaire sous une masse d'informations. Les débutants, en particulier, ont du mal à apprendre plus d'un élément à la fois.

**Niveau 1 : Le débutant**

**Le matériel**

Avant de se « jeter » à l'eau un petit tour du matériel nécessaire sera le bienvenu ; la plupart des apnéistes débutants ayant souvent un matériel inadapté.

|             | Difficultés rencontrés                                                                          | Moyens possibles                                                                                                                                                                                                                                                    | Critères de choix                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palmes      | Trop longues, trop rigides, trop petites.                                                       | Conseils sur le modèle adapté à la morphologie.                                                                                                                                                                                                                     | * Petites palmes pas trop rigides pour commencer.<br>* Toujours des petites palmes chez l'enfant.                                                                       |
| Masque      | Trop grand volume.<br>Trop grand bossage : nez difficile à attraper                             | Proposer des modèles à essayer durant le stage.                                                                                                                                                                                                                     | * Petit masque de chasse ou d'apnée.                                                                                                                                    |
| Tuba        | Mauvaises dimensions.<br>Mal positionné.<br>Difficultés à le purger.                            | Oublier le tuba en début si problèmes.<br>Proposer la méthode de la purge « en sortant de l'eau ».                                                                                                                                                                  | * Pour les enfants petit tuba à soupape.<br>* Adultes tuba à bon diamètre (25) et tuba à soupape.                                                                       |
| Ceinture    | Ceinture pour sous cutale<br>Ceinture en toile, qui n'est jamais serrée<br>Ceinture trop lestée | La jeter !!!<br><br>Proposer en caoutchouc pour être mise à la taille.<br><br>Expliquer les conséquences.                                                                                                                                                           | Ceinture marseillaise idéale pour l'apnée.<br>Faire un test de flottabilité                                                                                             |
| Combinaison | Mal ajustée<br><br>Trop épaisse<br><br>Trop rigide<br><br>Trop fine, shorty ou sans cagoule     | Expliquer le processus d'installation d'une combinaison<br>Conseiller sur l'épaisseur requise localement<br>Eviter le vieux matériel, proposer combinaison à la location.<br>Attention au froid<br>Attention au problème de la combinaison qui serre trop la gorge. | * Combinaison sur mesure.<br>* Néoprène souple, combinaison bouteille à déconseiller.<br>* Combinaison simple.<br>* Combinaison en deux parties, toujours avec cagoule. |

## L'équilibrage

Pour l'apnéiste débutant le problème à aborder en priorité sera celui de l'équilibrage des oreilles. Il va de soi qu'il sera difficile de progresser en poids constant sans avoir pu faire surmonter cet écueil à l'apnéiste débutant.

| Difficultés rencontrés par l'élève                                                                                                                                                                              | Moyens possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Equilibrage tardif entraînant un arrêt brusque de la descente pour cause de douleur.</li><li>- Equilibrage en remontant.</li><li>- Stop à la même profondeur.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Equilibrage en surface avant de partir puis dès l'engagement du canard puis dès la sensation de pression.</li><li>- Jamais en remontant, informer sur l'anatomie de l'oreille.</li><li>- Parler du relâchement.</li><li>- Oublier la technique en proposant de descendre en se tenant sur le câble.</li><li>- Descente tête en l'air sans palmes avec l'aide du câble.</li><li>- Descente les yeux fermés en se tenant au câble. Ne pas chercher à descendre absolument, se concentrer sur les sensations.</li></ul> |

## Le canard

Bien qu'il puisse être évité en début de progression grâce à l'utilisation du câble, de manière à ce que l'apnéiste se concentre sur l'équilibrage de ses oreilles, le canard devra être, bien évidemment, maîtrisé pour lui permettre d'être autonome et indépendant du câble lors de ses incursions sous-marines.

| Difficultés rencontrés                                                                                                                                                                                                                           | Moyens possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Flexion du buste trop forte ou insuffisante.</li><li>- Flexion des jambes.</li><li>- Déséquilibre.</li><li>- Trop brusque avec bascule en arrière.</li><li>- Trop « mou » sans vraie descente.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Se servir du câble comme référence.</li><li>- Regarder un point à la verticale sur le fond.</li><li>- Vérifier que la flexion du tronc est bonne.</li><li>- Proposer de sortir une jambe après l'autre.</li><li>- Utiliser l'appui des mains.</li><li>- Proposer un canard tout près du moniteur.</li><li>- Proposer un léger déplacement avant le canard.</li></ul> |

## Le palmage

Nous pouvons dire que si les points abordés précédemment se placent résolument dans le niveau 1 de la progression, ce thème va évoluer à travers tous les prochains niveaux.

Il sera difficile d'obtenir d'un débutant un palmage parfait. Même les apnéistes confirmés ont des défauts qu'ils devront corriger au fur et à mesure des entraînements en piscine et en mer.

Le niveau de technicité demandé à un débutant ne sera pas le même que celui réclamé à un niveau 4. Dans le tableau suivant tous les défauts rencontrés, des plus grossiers aux plus minimes ont été listés et couvrent ainsi plusieurs niveaux d'expérience.

| Difficultés rencontrés                                                                                                                                                                                      | Moyens possibles                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Jambes fléchies.</li><li>- Palmage sur l'arrière.</li><li>- Trop rapide / amplitude insuffisante.</li><li>- Dos cambré empêchant le palmage vers l'avant.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>- Avoir la « sensation » de palmer avec des jambes raides.</li><li>- Aller « donner un coup dans un ballon ».</li><li>- Ralentir la fréquence et augmenter l'amplitude.</li><li>- Ne plus regarder la surface</li></ul> |

Nota : Pour certains apnéistes confirmés de mauvaises habitudes prises au cours des années seront difficiles à éliminer.

Pour arriver à ce qu'ils puissent modifier leur « schéma corporel mental » il faudra peut être avoir recours à la vidéo ou leur montrer un copain qui a approximativement les mêmes défauts. Il faut essayer de les faire se juger entre eux pour qu'ils puissent l'appliquer ensuite sur eux-mêmes. Enfin, il faudra leur donner des éléments de mesure et d'évaluation plus rationnels comme le temps moyen nécessaire pour faire un aller retour à 10 ou 20 mètres par exemple.

## La préparation en surface

Avec ce thème nous entrons résolument dans les niveaux 2, 3, et 4. En effet, même si cette partie peut être abordée chez le débutant qui se demande toujours « comment il faut respirer », elle ne devra être réellement approfondie qu'à partir du niveau 2, pour les niveaux supérieurs elle ouvre la porte à un vaste champ d'expériences comme le yoga, la sophrologie où toute technique permettant de calmer, relaxer l'apnéiste.

En effet, la préparation intervient bien sûr pour rétablir le plus vite possible les niveaux d'O<sub>2</sub> et de CO<sub>2</sub>, mais surtout pour approfondir le relâchement de l'apnéiste et lui permettre de ralentir son métabolisme, de consommer moins d'oxygène et produire moins de gaz carbonique, celui-ci étant le facteur limitant principal de l'apnée.

Pour simplifier on peut distinguer 3 grands consommateurs d'oxygène et producteurs de gaz carbonique dans le corps.

- 1/ L'ensemble des muscles du corps
- 2/ Le diaphragme
- 3/ Le cerveau

Tout exercice de respiration devra travailler sur ces trois parties.

Par une expiration plus longue et profonde un relâchement musculaire général important sera atteint c'est la partie la plus facile à relâcher.

De plus, tout apnéiste désireux d'évoluer devra sans cesse avoir son attention portée vers son diaphragme qu'il devra relâcher le plus possible avant et pendant son apnée. Ce muscle très puissant est souvent contracté et signe de stress, quel qu'il soit. Apprendre à relâcher son diaphragme fait partie d'un cheminement nécessaire à tout apnéiste. Le diaphragme relâché apportera un bien être précieux pour une optimisation de la consommation d'O<sub>2</sub> et la production de CO<sub>2</sub>.

Le cerveau enfin, le « mental », source de tous nos problèmes en apnée (ou ailleurs !) devra être détendu. Au-delà des démarches personnelles impliquant des méthodes de relaxation ou la pratique du yoga, le simple fait de se concentrer sur sa respiration, de la ralentir, sera un facteur puissant de détente à ce niveau.

| Difficultés rencontrés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Moyens possibles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- hyper ventilation ou ventilation insuffisante.</li> <li>- Détente insuffisante. <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Palmage réflexe.</li> <li>➤ Difficulté à faire le vide.</li> <li>➤ Conditions extérieures (houle, courant, froid...).</li> <li>➤ Prise d'air insuffisante.</li> <li>➤ Respiration insuffisante au retour en surface.</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Expiration deux fois plus longue que l'inspiration.</li> <li>- attention au lestage trop important</li> <li>- s'allonger sur le dos / fermer les yeux.</li> <li>- Choisir un site, prévoir points d'accrochages, combinaison adaptée / préparation à bord du bateau.</li> <li>- Prendre 5 à 10 secondes pour sa dernière inspiration.</li> <li>- Apprentissage de la carpe.</li> <li>- Mettre en place les mécanismes réflexes d'hyperventilation au retour en surface.</li> </ul> |



## **A) L'APNEE A L'EPREUVE DES LOIS PHYSIQUES**

### **1- Principe d'Archimède**

**Enoncé :** l'apnéiste immergé subit dans l'eau une poussée verticale, appliquée en son centre de poussée et égale au poids du volume d'eau occupé par son corps.

Ce principe régit les problèmes de **flottabilité**.

A retenir : **Poids apparent = Poids réel – Poussée d'Archimède**

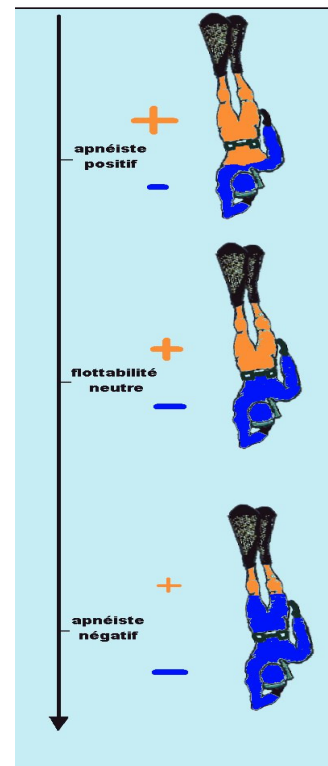
Que se passe t-il pour un apnéiste en surface ?

- S'il pèse 75 kg et qu'il occupe un volume de 73 l, il coule. Son poids apparent sera positif (+ 2 kg). La flottabilité de l'apnéiste est négative.
- S'il pèse 75 kg et qu'il occupe un volume de 77 l, il flotte. Son poids apparent sera négatif (- 2 kg). La flottabilité de l'apnéiste est positive.
- S'il pèse 75 kg et qu'il occupe un volume de 75 l, son poids apparent sera nul et sa flottabilité neutre.

La flottabilité est le rapport entre le poids réel de l'apnéiste et le volume qu'il occupe dans l'eau. Elle est fonction de l'individu lui-même (capacité d'air ingérée, graisses, densité du corps, etc.) et de ses vêtements (surtout l'épaisseur de sa combinaison isothermique). Un apnéiste les poumons pleins d'air et équipé d'une combinaison est positif. Pour compenser ce trop plein de flottabilité, il doit se munir de plombs.

#### **Schéma : flottabilité →**

En surface, un apnéiste qui flotte a une flottabilité positive. Au cours de la descente, il doit donc produire une poussée verticale du haut vers le bas pour vaincre cette flottabilité positive et s'enfoncer. Il va ensuite passer par un point de flottabilité neutre (où il n'est ni positif, ni négatif). Enfin sa flottabilité devient négative sous l'effet de la pression. A la remontée, les gradients s'inversent et la flottabilité positive aide le plongeur à atteindre la surface.



Selon les profondeurs qu'il souhaite atteindre, l'apnéiste doit donc choisir son niveau de flottabilité neutre et régler son lestage en conséquence. Plus il va descendre profond, plus le niveau de flottabilité neutre devra être bas afin de faciliter la remontée.

Par ailleurs, la répartition du poids revêt une importance non négligeable par les effets de bras de levier. Plus le poids est éloigné du centre de poussée sur lequel s'impriment les lois physiques, plus il sera efficace (bras de levier). Communément, on utilise cette règle en fixant des plombs aux chevilles, en ayant recours à un baudrier ou en tenant le poids à la main (technique de la «gueuse»).

Enfin, il faut savoir que le principe d'Archimède qui pénalise la descente et facilite la remontée joue malheureusement moins à la remontée car le volume intra-thoracique d'air s'amenuise au cours de l'apnée : le corps produit du gaz carbonique et consomme de l'oxygène, et le volume pulmonaire est généralement inférieur de 25% (pour une apnée avoisinant les 2 minutes) au volume initial. Ce phénomène est en partie lié au fait que le gaz produit (CO<sub>2</sub>) est moins volumineux que celui consommé (O<sub>2</sub>).

## 2- Loi de Mariotte

**Enoncé :** Le produit de la pression ambiante\* par le volume d'air emmagasiné dans les poumons est constant.

**$P \times V = \text{constante}$ .**

*\*Pression ambiante: force exercée sur une surface donnée directement fonction de la colonne d'eau.*

Cette loi régit le phénomène **d'écrasement des poumons** : plus on descend, plus le volume des poumons diminue, et plus la pression augmente afin de garder constant le produit des 2 composantes. Ceci provoque des sensations particulières parfois stressantes auxquelles il faut s'habituer. L'apnée en surface (à utiliser avec vigilance) avec les poumons vides ou semi-pleins permet de reproduire cette sensation..

Les conseils suivants peuvent être donnés :

❶ en apnée verticale à poids constant toujours partir en apnée avec une sensation de trop plein d'air dans les poumons (voire dans les joues). La pression dissipe rapidement la sensation d'étiement thoracique et représente un gain d'air emmagasiné.

❷ ne jamais relâcher son air en cours d'apnée, et ne jamais respirer au fond sur le détendeur d'un plongeur bouteille : En cas de blocage respiratoire, le volume d'air à la remontée serait supérieur à la capacité de dilatation des poumons et il y a danger de surpression pulmonaire. En revanche il est conseillé d'expirer de l'air dans le masque afin d'éviter son plaquage et ensuite de reprendre cet air à la remontée.

❸ ne pas effectuer de manœuvre de valsalva à la remontée (voir « la compensation ») : si les trompes se sont refermées, c'est la dilatation de l'air dans la cavité de l'oreille moyenne qui va les ré-ouvrir. Un valsalva peut favoriser la perte de connaissance en gênant le retour veineux.

❹ ne gagner les profondeurs où l'on perd la sensation d'air dans les poumons, que très progressivement, demi-mètre par demi-mètre, avec un encadrement adéquat.

## 3- Loi de Dalton et Loi de Henry

**Loi de Dalton :** Dans l'air, la somme des pressions partielles des différents gaz est égale à la pression totale

Cette loi régit les phénomènes **d'échanges gazeux** entre la cavité pulmonaire et le sang.

Les échanges de gaz au niveau des alvéoles pulmonaires s'effectuent par **gradient de pression**. Les gaz se déplacent du milieu où leur pression est la plus forte vers le milieu où la pression est la plus faible. Lorsque l'apnéiste s'enfonce dans l'eau, la pression totale augmente, de même que les pressions partielles des gaz le composant, en particulier pour l'oxygène de l'air. Nous verrons comment cette Loi influence la disponibilité en oxygène et contribue au risque de perte de connaissance.

**Loi de Henry :** A température donnée et à saturation, la quantité de gaz dissoute dans un liquide est proportionnelle à la pression du gaz au-dessus du liquide

Cette loi permet d'expliquer les éventuels accidents de décompression décrits chez certains apnéistes.

A la descente la pression augmente et favorise la dissolution d'azote dans le sang. Au cours de plusieurs plongées profonde et répétitives (avec des temps de récupération entre les apnées courts), une quantité d'azote non négligeable va se dissoudre dans le sang. Ensuite au cours d'une remontée, qui s'effectue souvent de façon brutale chez l'apnéiste, cet azote n'aura pas le temps d'être re-évacué par le sang dans les poumons alors que le gradient de pression diminue. Il va alors se former des micro-embolies veineuses d'azote dans le sang. Ces micro-bulles ne sont pas forcément



pathologiques, mais il arrive qu'elles s'agglutinent pour former des bulles plus grosses qui peuvent se coincer dans des tissus et provoquer des troubles graves (paralysie, infarctus, etc.) : c'est l'embolie gazeuse (voir accidents de l'apnée).

## **B) BASES DE PHYSIOLOGIE RESPIRATOIRE**

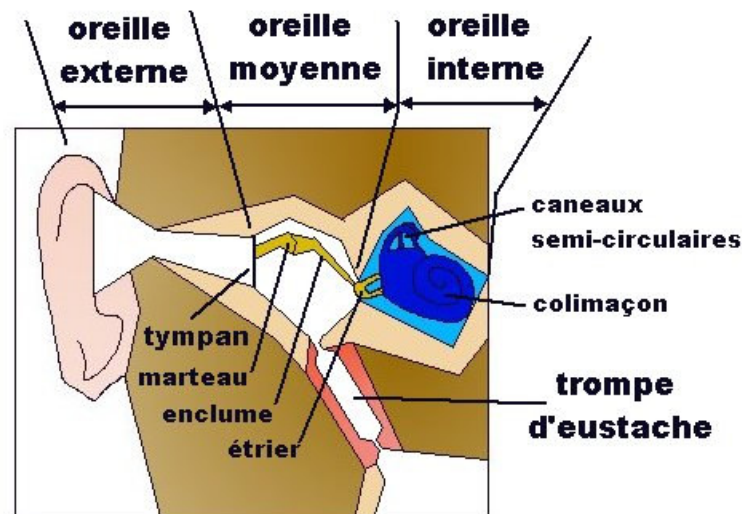
### **1- DONNEES ANATOMIQUES**

D'un point de vue fonctionnel, le système respiratoire est constitué d'une zone de conduction et d'une zone respiratoire.

La zone de conduction comprend toutes les voies respiratoires qui permettent d'acheminer l'air à la zone respiratoire. Cette zone de conduction comprend différentes structures anatomiques :

- les fosses nasales communiquant avec les sinus
- le pharynx dans le quel débouchent les trompes d'eustache qui le mettent en relation avec les oreilles moyennes
- le larynx renfermant les cordes vocales et reliant le pharynx à la trachée.
- la trachée, constituée de 16 à 20 anneaux cartilagineux superposés, qui se divise en 2 bronches principales (gauche et droite), qui se subdivisent elles-mêmes en bronches lobaires, puis segmentaires et enfin en bronchioles terminales.

Ces cavités sont très vascularisées et produisent des mucosités qui leur permettent d'humidifier et de réchauffer l'air qui pénètre dans les poumons ainsi que de filtrer les particules indésirables.



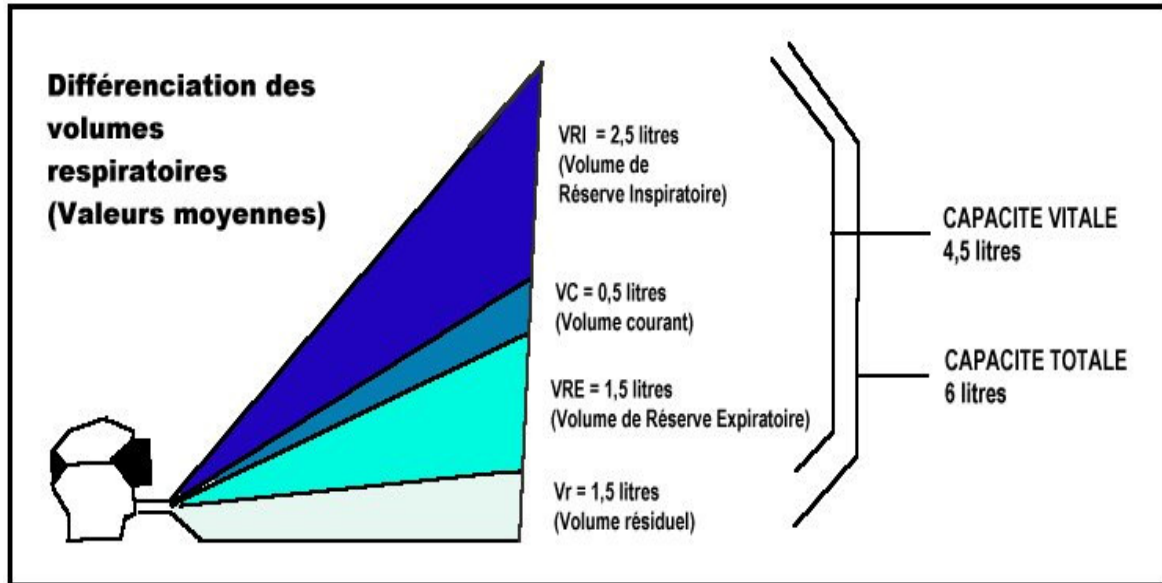
### **Anatomie de l'oreille**

La zone respiratoire, siège des échanges gazeux est composée de :

- les bronchioles respiratoires qui se prolongent par les conduits alvéolaires
- les alvéoles (qui sont des petits sacs polylobés aux parois très fines) entourées par un réseau capillaire, permettant la diffusion des gaz.

Les poumons (le droit constitué de 3 lobes, le gauche de 2 seulement) sont des organes élastiques recouverts d'une fine membrane, la plèvre, constituée de 2 feuillets accolés et séparés par un liquide pleural dont la pression est inférieure à la pression atmosphérique. Ce liquide pleural permet d'éviter l'atélectasie (affaissement des alvéoles pulmonaires). Les volumes pulmonaires se répartissent de la manière suivante en fonction de leur mobilisation.

## Distinction des différents volumes composant la capacité pulmonaire totale



Volume courant (VC) = Volume d'air inspiré et expiré au cours d'une ventilation normale (env. 500 ml)

Volume de Réserve Inspiratoire (VRI) = Volume d'air maximal que l'on peut inspirer après la fin d'une inspiration normale (env. 2,5 litres)

Volume de Réserve Expiratoire (VRE) = Volume d'air maximal que l'on peut expirer après la fin d'une expiration normale (env. 1,5 litres)

Volume Résiduel (VR) = Volume d'air restant dans les poumons à la fin d'une expiration maximale (env. 1,5 litres).

Espace Mort Anatomique (EMA) = espace compris entre les fosses nasales et les alvéoles. Une partie de l'air inspiré remplit donc les conduits de la zone de conduction et ne participe jamais aux échanges gazeux dans les alvéoles = environ 150 ml (augmenté avec l'usage du tuba).

## 2- MECANISMES DE LA VENTILATION

La ventilation permet le renouvellement de l'air dans les poumons. C'est un phénomène automatique sous contrôle réflexe. Le contrôle de l'amplitude et du rythme ventilatoire dépend du centre respiratoire comprenant le BULBE RACHIDIEN (centre nerveux placé à la base du cerveau), le PONT et le TRONC CEREBRAL.

En temps normal, l'inspiration est active et l'expiration passive. Son rythme chez l'adulte est d'environ 16 à 20 cycles par minute. La cage thoracique est fermée sur tous ses côtés par une paroi osseuse articulée: les côtes, le rachis, les clavicules. La base des poumons est en relation avec le principal muscle inspiratoire en forme de dôme : **le diaphragme**. Par sa capacité à mobiliser le diaphragme vers le bas, l'apnéiste va augmenter le volume d'air qu'il emporte avec lui sous l'eau. Les exercices de mobilisation du diaphragme sont très utiles à cet effet. La pratique du yoga peut augmenter l'élasticité de la cage thoracique, la mobilité du diaphragme et l'efficacité de la ventilation. Les muscles inter-costaux participant de manière accessoire à la ventilation peuvent être spécifiquement développés pour contribuer à l'expansion de la cage thoracique.

### Remarque sur le débit ventilatoire :

Le VC est généralement (pour un adulte) de 0,5 litre. La fréquence ventilatoire d'un adulte moyen au repos est d'environ 18 cycles.mn<sup>-1</sup>. Le débit ventilatoire est donc de  $18 \times 0,5 = 9$  litres.mn<sup>-1</sup> pour répondre aux besoins physiologiques. Au cours d'un effort, ce débit peut augmenter d'un coefficient de 4 à 12. Imaginons un individu qui a besoin d'un débit ventilatoire de 36 litres.mn<sup>-1</sup>. Pour répondre à

ce besoin en air, le sujet peut :

- 1<sup>er</sup> cas : ventiler 18 fois en mobilisant 2 litres

- 2<sup>ème</sup> cas : ventiler 36 fois en mobilisant 1 litre

Le débit d'air reste le même dans les 2 cas. En revanche l'effet de l'EMA ne l'est pas :

- 1<sup>er</sup> cas :  $18 \times (2 - 0,2) = 32,4$  d'air

- 2<sup>ème</sup> cas :  $36 \times (1 - 0,2) = 28,8$  d'air

**Donc : il vaut mieux ventiler lentement, profondément et sans tuba que rapidement, superficiellement et avec tuba**

**Remarque** : il n'y a pas que l'air...

La durée de l'apnée dépend en partie du volume d'air emporté dans les poumons mais aussi et surtout de la capacité à économiser cet air. Cette économie dépend de la capacité à maîtriser le stress psychologique et à optimiser l'effort musculaire. L'apnéiste doit obtenir un relâchement maximal, en ne mobilisant que les muscles strictement nécessaires à la mobilité voulue. Les autres facteurs d'efficacité sont la résistance accrue par l'organisme à l'hypoxie, à l'hypercapnie et les stimuli positifs de l'environnement (perception de l'eau comme un milieu de plaisir, présence d'un partenaire, etc.).

### 3- LA RESPIRATION

#### *Principes et mécanismes de la respiration*

Les cellules de l'organisme ont besoin d'oxygène (O<sub>2</sub>) pour fonctionner correctement. Cet oxygène est transporté jusqu'aux cellules par le sang. Ces cellules produisent en contre-partie du gaz carbonique (CO<sub>2</sub>). La respiration opère le renouvellement de l'oxygène dans le sang et l'évacuation du gaz carbonique produit par l'activité de l'organisme. Elle met en jeu deux principaux mécanismes: la circulation sanguine et les échanges gazeux au niveau cellulaire.

#### **3-1 Circulation sanguine: sang + cœur**

**Le sang** qui représente en moyenne 8% du poids total du corps est principalement composé par:

↳ Le plasma, constitué d'eau (à + de 90%), qui transporte les nutriments et les gaz sous forme dissoute.

↳ Les globules rouges, appelées aussi « hématies » qui grâce à leur noyau d'hémoglobine fixent et transportent des gaz dans le sang.

NB: Les hématies, transportent l'oxygène à saturation. Cette capacité de "charge" n'est pas extensible. L'entraînement n'y change rien.

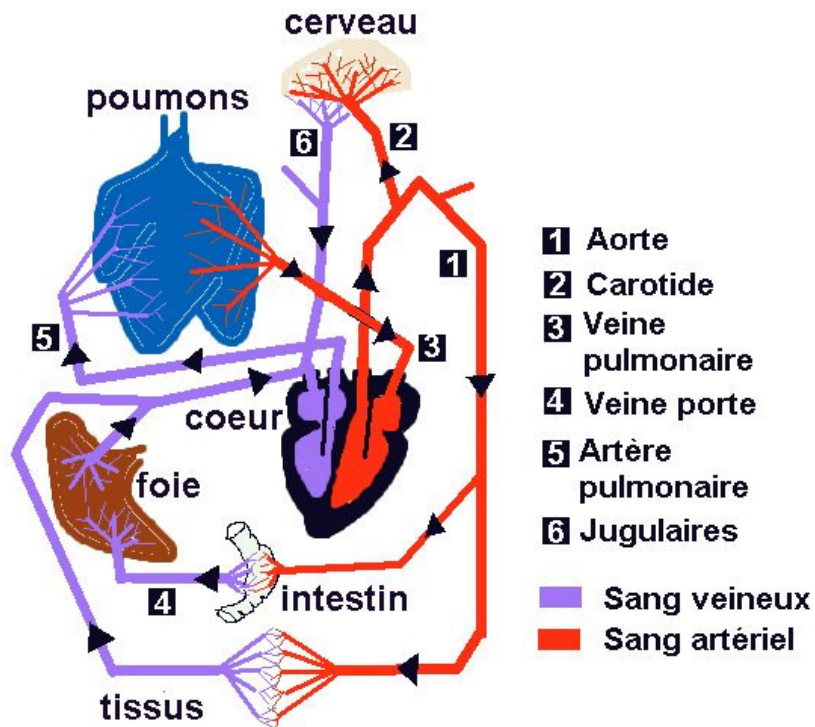
↳ Les globules blancs assurent la défense immunitaire de l'organisme.

↳ Les plaquettes qui ont un rôle essentiel dans le phénomène de coagulation.

**Remarque** : L'immersion entraîne une augmentation de la diurèse (élévation de la production d'urine) qui a pour conséquence de réduire la quantité de plasma présente dans l'organisme (perte en eau, et perte en sels minéraux). Cela engendre une fatigue physiologique prématurée contre laquelle il faut lutter en se réhydratant.

**Le cœur** est un muscle, particulièrement consommateur en oxygène. On cherchera en permanence à réduire son activité (en réduisant par exemple l'intensité de l'exercice). Chez l'individu lambda, son fonctionnement et son réglage en fonction de l'effort sont entièrement sous contrôle réflexe. L'apnéiste peut néanmoins influencer sur le rythme cardiaque en s'entraînant (essentiellement en endurance). La maîtrise des mouvements du diaphragme influe sur le rythme cardiaque (voir chapitre sur la ventilation).

**La circulation** : le sang est drainé dans l'organisme par deux circuits de circulations à l'intersection desquels se trouve une « pompe » : le cœur.



### Schéma circulation générale

↳ La grande circulation permet au sang « oxygéné » d'aller du cœur vers les organes et d'en revenir « vicié » ; c'est à dire chargé du gaz carbonique issu de la respiration cellulaire. Le transport du sang oxygéné s'opère à travers les artères, le retour du sang « vicié » à travers les veines.

↳ La petite circulation permet l'envoi de sang « vicié » vers les poumons et la réception de sang « oxygéné ». Les poumons sont le lieu des échanges gazeux entre l'organisme et l'environnement, tant pour l'absorption de l'oxygène que le rejet du gaz carbonique.

#### Attention : **Pas de miracle !**

Le transport de l'oxygène s'effectuant à saturation, une augmentation de la quantité d'oxygène fournie aux tissus ne peut donc s'obtenir que de deux manières :

1/ par accélération du débit sanguin, elle-même liée à une accélération du rythme cardiaque. Le problème pour l'apnéiste réside dans le fait que ce phénomène est lui-même très consommateur en oxygène et que ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre... Cette méthode est donc proscrite et, en fait, on recherche plutôt un ralentissement du cœur.

2/ par augmentation du nombre de globules rouges (donc de l'hématocrite qui est le pourcentage d'hématies dans le sang) : cela peut s'obtenir naturellement par un séjour en altitude où la pression partielle en oxygène étant plus faible, l'organisme compense par l'augmentation du nombre de globules rouges afin d'approvisionner correctement les cellules en oxygène (d'où les stades en altitude des sportifs). L'origine peut aussi être artificielle (dopage) en recourant à l'EPO (hormone permettant de stimuler la production de globule rouge par la moelle rouge des os). Le risque est néanmoins le même qu'avec les autres sportifs (augmentation de la viscosité du sang et des risques d'embolies vasculaires) : à proscrire !

## LES EFFETS CARDIO-VASCULAIRES DE L'IMMERSION

### LA BRADYCARDIE (diminution du rythme cardiaque)

Elle commence dès les premières secondes de l'immersion pour atteindre son intensité maximale vers la 30<sup>ème</sup> seconde chez les sujets entraînés. Elle se termine avec la reprise de la ventilation et elle est suivie d'une tachycardie (accélération cardiaque) transitoire. Cette diminution est d'environ 30% du rythme normal, mais augmentée par l'entraînement, elle peut atteindre voire dépasser les 50% chez les apnéistes très entraînés.

La bradycardie est déclenchée par 2 stimuli : l'immersion de la face (via des capteurs de température présents sur la face) + l'apnée volontaire (via des récepteurs de la plèvre sensibles à l'étirement).

### LA VASOCONSTRICTION PERIPHERIQUE (diminution du diamètre des vaisseaux sanguins qui permet un maintien de la pression artérielle)

Si l'apport en oxygène est suffisant, les muscles fonctionnent en « aérobiose » (oxydation de l'oxygène et production de gaz carbonique). Lorsque le muscle manque d'oxygène, il produit de l'énergie en fonctionnant en « anaérobiose » (oxydation de métabolites particuliers et production d'acide lactique). L'immersion provoque une diminution du diamètre des vaisseaux périphériques qui réduit l'apport sanguin au niveau des muscles, les conduisant souvent à fonctionner en anaérobiose lactique. Il est important pour des débutants de ne pas travailler en situation de dette d'oxygène trop importante qui conduit à la production massive d'acide lactique.

### L'AFFLUX SANGUIN DANS LE THORAX

La mise en apesanteur du corps et la vasoconstriction périphérique facilitent le retour veineux vers le cœur, de même que la pression crée une dépression au niveau du thorax qui contient des gaz compressibles. Cet afflux sanguin lié à l'immersion est interprété par les capteurs sanguins thoraciques comme une augmentation anormale de la volémie (volume du sang dans le corps). Un déterminisme hormonal conduit à une augmentation de la diurèse (production d'urine) afin de faire baisser la volémie. Cette diurèse d'immersion, liée à celle provoquée par le froid, peut conduire à une déshydratation de l'apnéiste. Remarque : cet afflux sanguin atteint son paroxysme avec le phénomène de « Blood-shift » qui est une véritable turgescence des poumons gorgés de sang, empêchant un écrasement de la cage thoracique par la pression lors d'apnées à grande profondeur.

## 3-2 Les échanges gazeux

Les échanges gazeux entre l'organisme et l'environnement se font selon un cycle ininterrompu à deux niveaux :

↳ central (les parois alvéolaires): sous l'effet d'un gradient de pression, l'oxygène diffuse de l'air pulmonaire vers le sang des capillaires pulmonaires; le gaz carbonique est, quant à lui, re-largué dans les poumons sous forme gazeuse.

↳ tissulaire (les cellules des tissus): l'oxygène diffuse sous l'effet de la différence de pressions partielles entre le sang et les liquides intra-cellulaires ; le gaz carbonique est repris sous forme dissoute par le plasma selon le même principe.

La respiration s'effectue à partir d'un air composé de 20% d'O<sub>2</sub>, 0,03% de CO<sub>2</sub> et 79,97% d'azote. Chaque gaz possède une pression partielle (Pp) (qui est une composante de la pression totale), au sein du milieu où il se trouve. Les pressions partielles évoluent au gré des échanges gazeux entre milieux. La ventilation à l'air libre s'effectue de façon réflexe afin de maintenir au niveau des alvéoles des pressions partielles en gaz permettant les échanges. En apnée, les échanges gazeux se poursuivent en vase clos, l'air n'étant pas renouvelé.

## L'oxygène

Pendant l'apnée, c'est la quantité d'air présente dans les poumons qui doit permettre de maintenir l'apport en  $O_2$  aux tissus. Au fur et à mesure que se déroule l'apnée, il devrait y avoir de moins en moins d' $O_2$  au niveau des alvéoles, ce dernier passant vers le sang et les tissus (la pression partielle baisse). En apnée verticale, ce phénomène est compensé par l'effet de la pression totale. La pression totale s'applique sur les poumons (qui sont compressibles), mais pas sur le sang (qui est incompressible en tant que liquide). La pression totale augmentant, la pression partielle de l' $O_2$  alvéolaire augmente aussi. Ce phénomène permet donc une "injection artificielle" d' $O_2$  dans le sang en dopant le gradient poumon/sang. Cette injection est d'autant plus efficace (quantité et durée) que la profondeur est importante. En apnée horizontale, ces gradients de pressions demeurent marginaux, seule compte la quantité d'oxygène alvéolaire disponible.

Conséquence : en apnée verticale, ce phénomène, sensible dès la profondeur de 15 m, procure une sensation de bien-être à l'apnéiste dont le cerveau et les muscles reçoivent une quantité notable d'oxygène. Malheureusement, ce phénomène s'inverse à la remontée (la pression totale donc la pression partielle en oxygène alvéolaire diminuant) et peut contribuer à une perte de connaissance en se couplant au déficit lié à l'effort musculaire et au temps d'apnée. Si le taux d' $O_2$  dans le sang est insuffisant, c'est la « perte de connaissance anoxique » (voir plus loin).

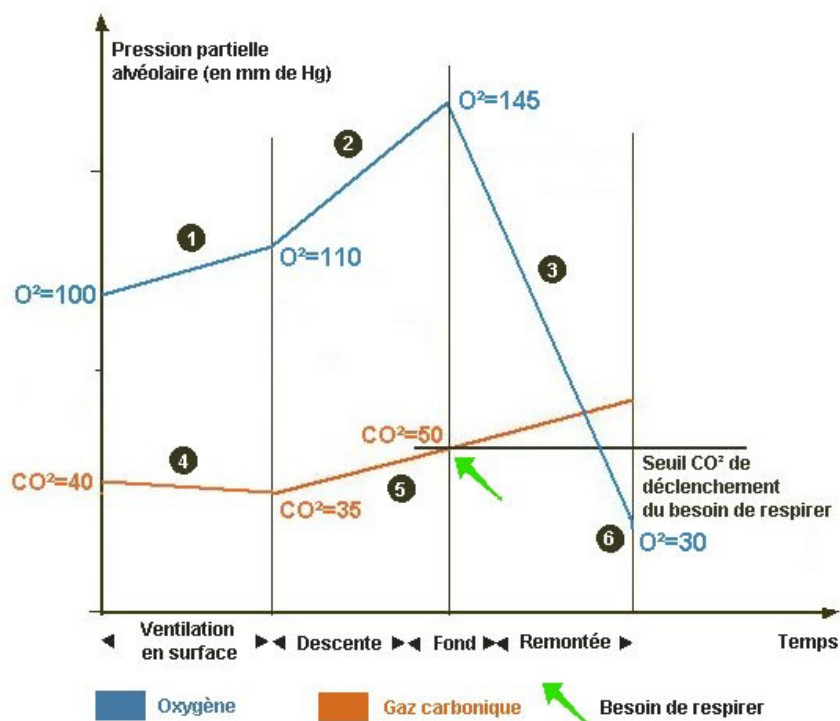
## Le gaz carbonique

Pendant la durée de l'apnée, l'organisme consomme l' $O_2$  nécessaire à son fonctionnement et produit du  $CO_2$ . Peu à peu, le pourcentage d' $O_2$  présent dans l'air emmagasiné dans les poumons diminue, alors que le pourcentage de  $CO_2$  augmente. Le taux de  $CO_2$  dans le sang détermine la « capnie ». On parle « d'hypocapnie » pour un taux anormalement bas, et « d'hypercapnie » pour un taux anormalement élevé.

Dès lors que la pression partielle sanguine en  $CO_2$  est élevée (hypercapnie), une sensation de manque d'air se fait sentir. C'est le niveau en  $CO_2$  circulant dans le sang qui déclenche le réflexe de respiration par action sur les centres respiratoires. L'apnéiste ressent d'abord une sensation d'inconfort (phase d'aisance définie par certains spécialistes), puis des spasmes du diaphragme et des muscles intercostaux, et enfin une envie irrépressible de respirer. Il est courant de distinguer « l'envie » de respirer qui est une sensation désagréable de manquer d'air (provoquée par l'accumulation de  $CO_2$  et l'absence de mouvements diaphragmatique et thoracique) et qui se manifeste en amont du « besoin » réel de respirer qui correspond au moment où l'organisme manque d' $O_2$  et où de nombreuses contractions diaphragmatiques apparaissent. L'entraînement et la technique permettent à l'apnéiste de diminuer le laps de temps entre ces deux échéances. Le risque que l'envie ne se manifeste pas avant le besoin augmente néanmoins considérablement et l'apnéiste doit rester vigilant.

Bien qu'étant le déchet de la combustion cellulaire, la présence du  $CO_2$  dans le corps **à son juste niveau** est donc vitale. C'est elle, avec les contractions diaphragmatiques, qui informe l'apnéiste de l'état de son effort et de l'imminence de la fin de l'apnée.

**Courbes de variation des Pressions partielles (Pp) alvéolaires en O<sub>2</sub> et CO<sub>2</sub> au cours d'une apnée (20 m) après ventilation normale**



- ❶ La ventilation n'a que peu d'effet sur l'oxygénation du sang qui est très vite à saturation
- ❷ La PpO<sub>2</sub> augmente sous l'effet de la pression,
- ❸ La PpO<sub>2</sub> baisse rapidement suite à la consommation et à la diminution de la pression,
- ❹ La PpCO<sub>2</sub> baisse peu en cas de ventilation normale,
- ❺ PpCO<sub>2</sub> augmente sous l'effet de la pression et de l'effort. Le besoin de respirer s'effectue en temps voulu.
- ❻ La PpO<sub>2</sub> est au-dessous du seuil critique à l'arrivée en surface

NB : les valeurs des Pp sont arrondies afin de contribuer à une meilleure compréhension du phénomène.

NB : une erreur typographique sur le schéma place les chiffres 2 en exposant au lieu d'indice de l'oxygène

**A RETENIR**

**Le niveau de CO<sub>2</sub> dans le sang ainsi que les contractions diaphragmatiques et l'absence de mouvements thoraciques déterminent l'envie de respirer et c'est le niveau d'O<sub>2</sub> dans le sang qui détermine la perte de connaissance**

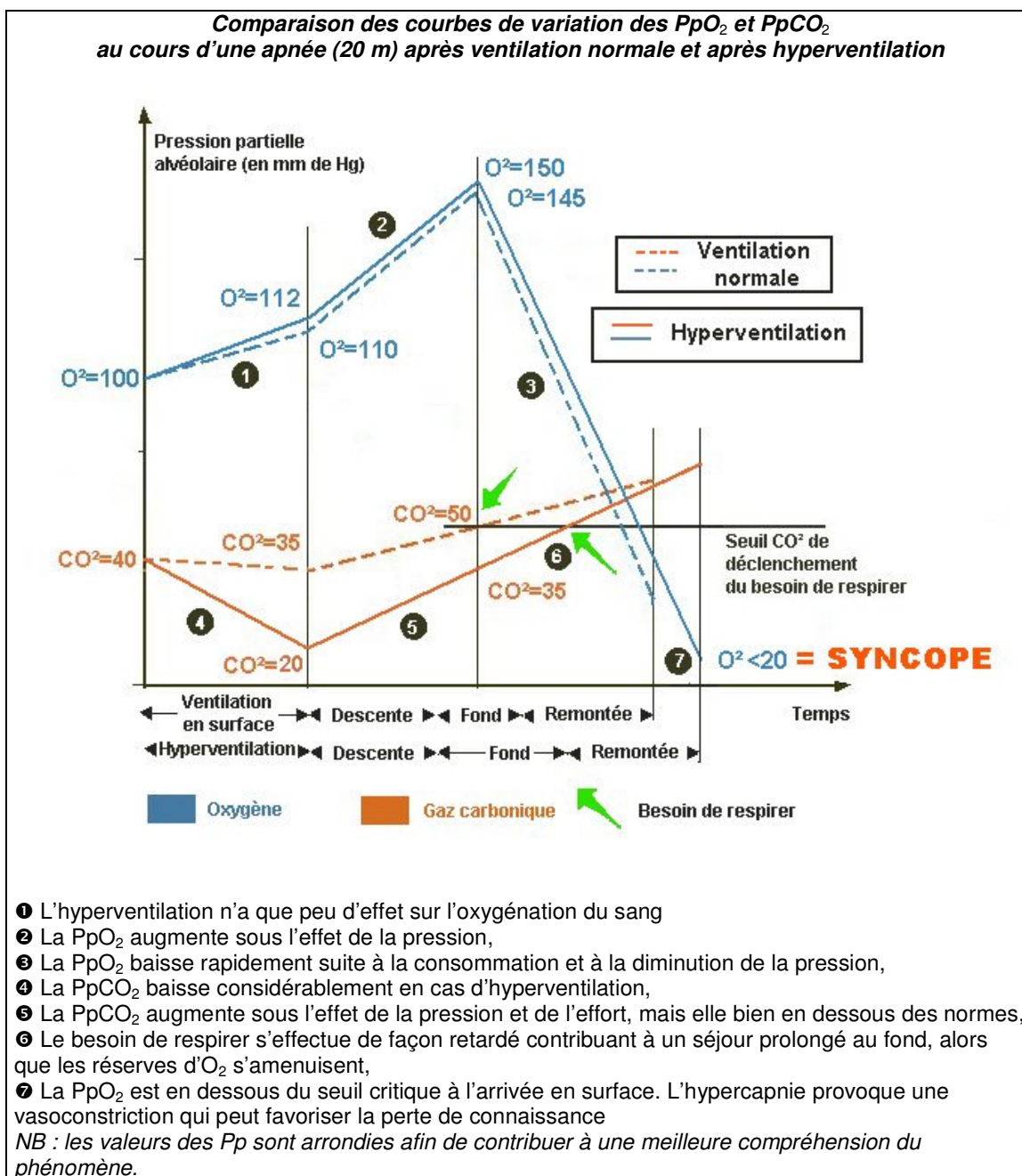
### **3-3 Les dangers de l'hyperventilation**

**Déf. : L'hyperventilation consiste à effectuer une série de mouvements ventilatoires amples et rapides, au delà des besoins réflexes commandés par l'organisme pour assurer la respiration.**

L'effet majeur de cette hyperventilation est une augmentation de l'élimination du gaz carbonique, et donc une hypocapnie. Cela revient donc à fausser le système d'alarme principal de l'organisme. L'apnéiste a une fausse impression de bien-être car il ne ressent pas la nécessité de respirer; mais en fait l'organisme n'en est pas moins déficitaire en oxygène et la perte de connaissance peut survenir rapidement, sans prévenir.



Contrairement à ce que peut croire le profane, cette hyperventilation ne contribue pas à un gain d'oxygénation du sang (qui est proche de la saturation en temps normal). La sensation d'euphorie ou de légère ivresse qui gagne l'imprudent après une hyperventilation longue provient UNIQUEMENT du déficit en  $\text{CO}_2$  au niveau du système nerveux central et non d'une hyper-oxygénation !



NB : une erreur typographique sur le schéma place les chiffres 2 en exposant au lieu d'indice de l'oxygène

NB : le terme syncope est impropre et doit être remplacé par perte de connaissance anoxique



## C) LA PERTE DE CONNAISSANCE ANOXIQUE (improprement appelée: syncope)

### 1- Définition et causes

La perte de connaissance anoxique, plus communément (bien qu'improprement) appelée syncope, est un arrêt réflexe de la ventilation qui fait suite à une baisse du taux d'O<sub>2</sub> sanguin en dessous d'un seuil critique. Elle se caractérise par une perte de connaissance sans arrêt cardiaque (présent dans la syncope). Le cœur continue à battre quelques minutes. Une reprise inspiratoire a automatiquement lieu quelques secondes après la perte de connaissance. Si l'apnéiste a la tête hors de l'eau à ce moment-là, l'accident se transforme en simple incident ; s'il est encore sous l'eau, c'est la noyade, synonyme de complications dans le meilleur des cas, et de mort le plus souvent.

La perte de connaissance est responsable de plusieurs morts tous les ans. C'est l'ennemi numéro 1 des apnéistes !

Pratiquement, la perte de connaissance est due à une consommation d'O<sub>2</sub> importante. Cette surconsommation peut être liée à 2 facteurs qui peuvent co-exister :

↳ **une apnée qui dure trop longtemps** soit volontairement (l'apnéiste force son apnée dynamique par exemple) soit involontairement (l'apnéiste est allé trop profond et est « court » au retour). A noter que l'hyperventilation peut contribuer à un séjour trop long de l'apnéiste sous l'eau en éliminant les signaux d'alarme.

↳ **un effort important au fond** qui provoque une consommation inhabituelle d'O<sub>2</sub> qui fera défaut à l'apnéiste qui se base sur ses performances habituelles pour calculer son temps de séjour au fond.

Outre ces causes directes, l'état physiologique général (fatigue, prise d'alcool préalable) ou particulier (apnée mal préparée), ont une influence importante sur le déclenchement de la perte de connaissance.

Une perte de connaissance est relativement facile à détecter : en apnée verticale, l'apnéiste s'immobilise, lâche souvent des bulles, les yeux sont révulsés. Il coule ou reste en suspend entre 2 eaux, en fonction de son lestage. En apnée horizontale, l'apnéiste prend une trajectoire aléatoire et reste collé au fond de la piscine.

En apnée verticale, l'apnéiste perd connaissance dans les derniers mètres avant la surface, le plus souvent à la surface (à moins d'un problème particulier ou d'une erreur grossière). C'est dans cette dernière phase que se fait sentir le manque d'O<sub>2</sub> lié à l'effort de l'apnée, conjugué à l'effet des pressions partielles qui s'effondrent au niveau des alvéoles, pénalisant l'oxygénation du sang. D'autres facteurs peuvent jouer un rôle non négligeable en perturbant l'irrigation cérébrale :

↳ l'hypocapnie qui provoque une vasoconstriction des vaisseaux irriguant le cerveau (cas de l'hyperventilation) ;

↳ la bradycardie (ralentissement du rythme cardiaque) liée à l'apnée.

#### ATTENTION

→ L'apnéiste qui a atteint la surface n'est pas à l'abri d'une perte de connaissance. Cette dernière peut intervenir alors même que celui-ci a repris la ventilation. En effet, 5 secondes en moyenne sont nécessaires pour une ré-oxygénation du cerveau à partir de l'O<sub>2</sub> alvéolaire. C'est un laps de temps suffisant pour que le seuil minimal critique d'O<sub>2</sub> soit atteint et la perte de connaissance se produise malgré la reprise ventilatoire. L'apnéiste se met à couler, d'où une vigilance nécessaire même après le stade du premier cycle ventilatoire !

→ A partir du moment où la perte de connaissance survient, l'équipier dispose de 30 à 40 secondes pour intervenir avant que la situation du syncopé ne se dégrade en noyade ! Après 3 minutes, l'anoxie engendre des dégâts cérébraux importants.

→ Il existe une forme atténuée de perte de connaissance que l'on nomme « samba » et qui se

déroule en surface. Il s'agit en fait du stade ultime (juste) avant la perte de connaissance vraie : l'apnéiste ne perd pas connaissance mais est pris de vertiges et tremblements légers et n'a pas toute sa conscience. Il faut rester très vigilant par rapport à cet avertissement qui signe une prise de risque trop importante...

Que faire en cas de perte de connaissance ? Les gestes qui sauvent...

- ❶ Si l'apnéiste est sous l'eau, le remonter à la surface dans les meilleurs délais en lui mettant une main sur la bouche pour limiter l'ingestion d'eau ; le libérer de sa ceinture pour faciliter la remontée ;
- ❷ Maintenir le visage hors de l'eau en retirant le masque. S'assurer qu'il n'y a pas de gêne à la respiration ;
- ❸ Tenter de faire réagir le syncopé par la voix. *En général la reprise de ventilation est spontanée à ce stade-là et l'apnéiste n'a pas le souvenir de son malaise...*
- ❹ Pratiquer les gestes de secourisme de base : évaluation du pouls carotidien, assistance respiratoire, massage cardiaque externe si nécessaire, etc.

## **2- La noyade**

La noyade se caractérise par l'inondation des voies respiratoires supérieures, accessoirement des cavités broncho alvéolaires, par l'eau. Cette inondation a un effet physique et physiologique.

L'eau de mer provoque une brûlure des alvéoles et un lavage du surfactant (augmentant considérablement les risques d'infection et perturbant les échanges gazeux chez le rescapé). La présence d'eau de mer très concentrée en sels provoque, par phénomène d'osmose, un passage de l'eau plasmatique vers les poumons à l'origine d'un œdème pulmonaire perturbant fortement une reprise potentielle de la respiration. La disparition des échanges gazeux alvéolaires maintient l'organisme dans un état d'anoxie totale. Les cellules nerveuses, dont celles composant le cerveau, sont très sensibles à cette anoxie et meurent rapidement, entraînant des séquelles irréversibles au delà de 3 minutes après le déclenchement de la perte de connaissance.

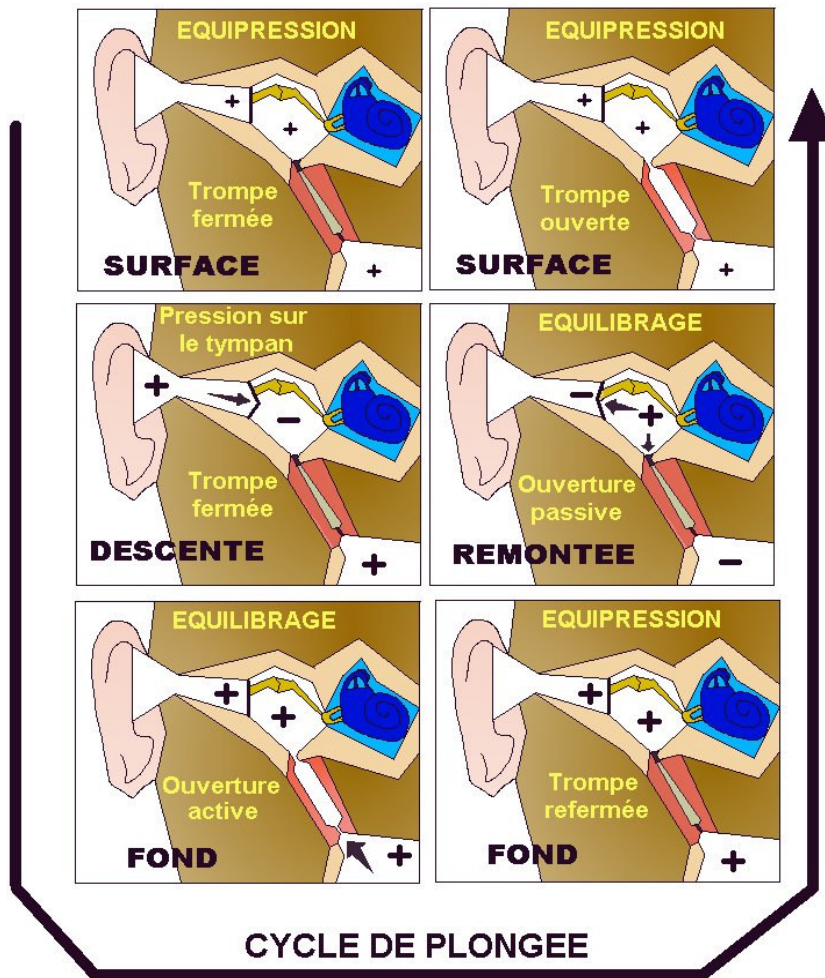
En eau douce, il se produit un phénomène d'osmose inverse et l'eau passe vers le sang en provoquant une hémolyse (éclatement des hématies), qui est encore plus grave. L'oxygénation correcte des tissus et surtout du cerveau est alors gravement compromise.

Les principaux symptômes de la noyade sont : accélération du pouls (avant l'arrêt cardiaque), cyanose (muqueuses violettes), vasoconstriction périphérique (pâleur du noyé), dilatation des pupilles (signant un état comateux), refroidissement corporel...

## **D) PHYSIOLOGIE DE LA COMPENSATION**

Avec la profondeur, l'eau exerce une pression de plus en plus importante sur le corps. Cette pression est ressentie uniquement sur les volumes creux du corps : poumons et oreille. Les poumons supportent très bien cette compression, et la sensation d'oppression ressentie en profondeur n'est pas douloureuse.

Par contre, l'anatomie de l'oreille pose un problème. Les trompes d'Eustache représentent d'un point de vue anatomique un tuyau dont les parois sont, en situation normale, collées l'une à l'autre, ne laissant pas passer les gaz. Elles rendent donc « étanche » la cavité de l'oreille moyenne sur laquelle s'imprime la pression extérieure (qui augmente avec la profondeur). La pression s'exerce particulièrement sur le tympan qui est une membrane fine et déformable. C'est la déformation du tympan qui provoque la douleur à la descente. La déformation peut aller jusqu'à la lésion et la perforation. La compensation au niveau de l'oreille permet de rétablir temporairement l'équipression entre le milieu aquatique et l'oreille moyenne, permettant au tympan de reprendre sa position normale.



## EQUILIBRAGE A LA DESCENTE

### 1- Le Valsalva.

Lors de la descente, l'apnéiste bouche son nez en comprimant les narines et cherche à expirer l'air par le nez. Cet effort revient à comprimer l'air des cavités nasales. La surpression de la cavité nasale parvient via les choanes jusqu'aux trompes d'Eustache qui se décollent alors pour laisser passer l'air. Le décolllement s'opère avec un petit bruit (« pop ») caractéristique. Il est fortement conseillé d'anticiper toute douleur avant de procéder à un Valsalva et d'effectuer la technique de façon quasi continue au long de la descente, par petits coups les plus souples possibles.

**ATTENTION:** Cette manœuvre très puissante doit être faite en douceur et en aucun cas pendant la remontée !

#### **Astuces :** que faire si les oreilles « ne passent pas » ?

↳ en cas de sinusite ou de rhume: ne pas forcer! Remonter tranquillement. L'impossibilité de compenser peut simplement être due à une répartition de mucosités qui obstruent le passage d'air. Mouchez-vous plusieurs fois en surface, basculez la tête d'avant en arrière, et retentez l'opération à partir de la surface... toujours en douceur !

↳ si vous n'avez pas d'obstruction, ce n'est pas l'oreille qui est en cause mais une mauvaise mobilisation de l'air. Dans ce cas, travaillez l'étirement maximum du corps (dos, chaîne postérieure, cage thoracique) permettant une meilleure mobilité du diaphragme de bas en haut, donc une meilleure mobilité de l'air des poumons. Accentuer la relaxation avant de plonger.

## **2- La béance tubaire volontaire (BTV)**

La trompe d'Eustache peut aussi être mobilisée par un muscle. Ce phénomène est normalement réflexe, sans contrôle volontaire de l'apnéiste. Néanmoins, il est possible à certaines personnes de contrôler ce muscle pour ouvrir la trompe. Ce contrôle est spontané chez certains, sinon des dizaines d'heures d'entraînement sont nécessaires pour y parvenir, parfois de façon très partielle! Pratique et moins traumatique pour le tympan que le Valsalva, la BTV est la meilleure solution. Elle permet en outre de garder les deux mains libres. Cela vaut la peine de s'entraîner pour (tenter de) la maîtriser ! La BTV est de plus en plus difficile avec la profondeur, mais l'entraînement est censé pallier la difficulté croissante.

Technique d'apprentissage : l'ouverture de la trompe s'effectue naturellement au cours d'un bâillement. Il faut d'abord se concentrer sur le phénomène et la sensation (localisation des trompes et mobilisation des muscles). Il faut ensuite tenter de re-crée l'équivalent d'un bâillement bouche fermée. Pour y parvenir : mobiliser volontairement les muscles des trompes, en s'aidant parallèlement d'une surpression d'air créée par une déglutition ( mouvement d'avant en arrière de l'arc hyoïde et de la mâchoire).

Astuce: si vous êtes plongeur bouteille, l'entraînement à la BTV peut se faire en piscine juste sous la surface puis en gagnant mètre par mètre.

## **3- La méthode de Frenzel**

Bouche et nez fermés, l'équipression est obtenue en contractant la base de la langue refoulée au maximum vers le haut et en arrière contre le voile du palais, tout en déglutissant.

### **EQUILIBRAGE A LA REMONTEE**

En situation normale, le passage de l'air à la remontée est un phénomène passif : la trompe fonctionne comme une soupape de sécurité dès que la surpression de l'oreille moyenne se fait sentir. Mais en cas d'inflammation, obstruction par des mucosités ou si la trompe a été maltraitée à la descente, il faut s'aider de la manœuvre de TOYNBEE (déglutition à bouche et nez fermés qui crée une dépression pharyngée qui aspire l'air de la caisse). Si le vidage de l'air des oreilles se fait de façon asymétrique il y a risque de **vertige alterno-barique**, particulièrement désagréable. La seule façon de faire disparaître instantanément cette sensation est de redescendre à une profondeur permettant de rééquilibrer la pression entre les deux oreilles moyennes, avant de reprendre une remontée plus lente en équilibrant la sortie d'air. Cette mesure, facile à effectuer en bouteille, est plus délicate en apnée ! L'important est de connaître ce risque (accentué en cas de sinusite aiguë ou chronique) et de ne pas s'affoler devant ce vertige. Il faut tenter d'accélérer dans les meilleurs délais la sortie d'air du côté qui coince, en évitant tout barotraumatisme.

## **E) PHYSIOPATHOLOGIE DE L'APNEE**

| <b>Cause</b>                                                   | <b>Manifestation</b>                                                                     | <b>Mesure(s)</b>                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hypoxie                                                        | Insidieuse voire indétectable                                                            | Respect des paramètres de plongée<br>Limitation des efforts au fond                                           |
| Hypocapnie (hyperventilation)                                  | <u>Fourmillements</u> dans les mains, <u>Vertiges</u><br>Convulsions possibles           | Reprise d'un rythme ventilatoire normal<br>Effort musculaire en aérobie (en respirant)                        |
| Hypercapnie (effort, stress, temps de récupération trop court) | <u>Essoufflement</u><br><u>Hypersécrétion salivaire</u><br>Nausées, Céphalées<br>Anxiété | Tenter de contrôler sa ventilation et de la rendre plus efficace. Forcer l'expiration.                        |
| Acidose lactique                                               | <u>Crampes</u> , douleur aiguë, paralysie partielle et passagère                         | Arrêt du membre concerné, massage léger et extension passive du membre, retour au calme, repos, réhydratation |

|                                               |                                                            |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Déshydratation                                | Soif, crampes, maux de tête                                | Boire abondamment chaud ou frais selon les conditions                                                                                                                                                |
| Hypoglycémie                                  | Grosse fatigue, nausées, vertiges, étoiles devant les yeux | Alimentation sucrée, gestion lente de l'effort                                                                                                                                                       |
| Barotraumatisme oculaire (plaquage de masque) | Yeux injectés de sang                                      | Arrêt immédiat de l'apnée. Ne pas replonger<br>Retour à terre, consultation médicale (ophtalmo)                                                                                                      |
| Barotraumatisme des sinus                     | Douleur aiguë augmentant avec la profondeur, saignements   | Arrêt immédiat de l'apnée. Ne pas replonger<br>Retour à terre, consultation médicale. Eviter de plonger avec un rhume ou une rhino-pharyngite.                                                       |
| Barotraumatisme de l'oreille moyenne (tympan) | Impossibilité de compenser, douleur aiguë                  | Arrêt immédiat de l'apnée. Ne pas replonger<br>Retour à terre, consultation d'un ORL                                                                                                                 |
| Barotraumatisme de l'oreille interne          | Perte de repères <u>et du sens de l'équilibre</u> , nausée | Il peut s'avérer nécessaire de replonger pour rééquilibrer la pression, avant de remonter très lentement en maintenant les trompes d'Eustache ouvertes. Retour à terre, consultation médicale (ORL). |
| Cœdème Aigü du Poumon                         | Suffoquement, Cyanose, expulsion de mousse                 | Oxygénothérapie                                                                                                                                                                                      |

#### **ATTENTION à l'accident de décompression : "le taravana"**

Les performances grandissantes des apnéistes les mettent désormais en situation de risque d'accident de décompression . Cet accident survient lors de séances au cours desquelles l'apnéiste plonge suffisamment profond un grand nombre de fois avec des récupérations courtes en surface ce qui permet une accumulation d'azote dans le sang au fur et à mesure des apnées. Le cumul de cet azote combiné à des remontées rapides permet une fusion des micro-bulles en bulles plus importantes qui peuvent obstruer des vaisseaux sanguins et provoquer l'arrêt de l'irrigation correcte d'une zone (cerveau, moelle épinière, etc.). Les chasseurs sont les cibles principales de cet accident et l'usage du scooter sous-marin, qui permet des séjours plus longs au fond, a notablement intensifié ce risque ces dernières années.

## MODULE T3 : METEO ET NAVIGATION / PREPARATION SORTIES / ORGANISATION SECOURS/ MATELOTAGE

Par Bernard ANDREANI et Jean XIFRO

### A) Eléments de navigation et de sécurité

**Météo** : A vérifier la veille, deux informations intéressantes :

- La force du vent exprimée en nœuds.
- La direction (d'où il vient) exprimée par rapport aux points cardinaux ou en degrés (ex Alizé : Sud-sud est, soit 135°)

Téléphone : 08 92 68 02 20

Internet : [www.meteo.fr](http://www.meteo.fr)

La capitainerie du port le plus proche

**Coefficient des marées** : Choisir un petit coefficient ( quartier de lune) et l'heure des étales.

Appliquer la règle des douzièmes la marée monte et descend selon la règle des 12è :

- Exemple : mercredi 21 novembre 2001. Hauteur BM 5h 11 : 0,45 hauteur HM à 12h13 : 1,45. Amplitude 100 cm. Valeur du 12è :  $100/12 = 8,33$ .

| Heure de la marée                        | Valeur du 12è | Résultat                   |
|------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| A la première H, de la marée montera de  | Un 12è        | 8,33 cm                    |
| A la deuxième H, de la marée montera de  | Deux 12è      | $8,33 \times 2 = 16,6$ cm  |
| A la troisième H, de la marée montera de | Trois 12è     | $8,33 \times 3 = 24,99$ cm |
| A la quatrième H, de la marée montera de | Trois 12è     | $8,33 \times 3 = 24,99$ cm |
| A la cinquième H, de la marée montera de | Deux 12è      | $8,33 \times 2 = 16,6$ cm  |
| A la sixième H, de la marée montera de   | Un 12è        | 8,33 cm                    |

### B) Organisation générale d'une sortie mer

#### Rôles et responsabilités

La notion de directeur de plongée n'existe pas en apnée, toutefois il y a bien un responsable à qui la justice demanderait des comptes en cas d'accident. Il doit donc choisir le site en s'assurant que ses caractéristiques sont adaptées aux circonstances et aux compétences.

Il s'agit au minimum :

- D'assurer l'organisation générale en respectant les garanties de sécurité et de prérogative, au fait qu'il faut ramener tout le monde dans le même état qu'avant l'activité !
- S'assurer des moyens d'alerte et de dégagement.

#### Identification des plongeurs

- Administratif : adhésion, licence, certificat médical (attention à la date de péremption du CM) autorisation parentale.
- Technique : compétences supposées (diplôme), compétence effectives (état physique)
- Physiologique (allergie Spasmophilie si hyperventilation, tympons, sinus).

#### Identification du navire et des moyens de sécurité

- Statut navire, (classe en 5è catégorie) son équipement, état, pilote.
- Matériel dont matériel de sécurité, son arrimage, surcharge.

#### Identification du site

- Moyens d'info : carte marine, météo jour et jours précédents, annuaire des marées. Les « anciens ».
  - Caractéristiques stables : tombant (difficultés de mouillage ?), Exposition Générale / Vents dominants et au vent du jour.
  - Caractéristiques évolutives :
- # Etat de la mer : (f) du vent (questions sur les vents locaux) (mascaret si vent contre courant)  
# Force et courant (f) heure et coefficient de marée (date sortie à programmer en dehors fort coefficient).

# Courant idem fond et surface ?

# Clarté de l'eau : (f) marée ou nature du fond (vase).

Notions essentielles :

1/ Adéquation compétence plongeurs (élèves et encadrant) / difficultés du site.

2/ Obligation de moyens et obligation de résultats.

### **Organisation sur site**

- Annonce radio (Club, bateau, lieu de l'activité)

- Organisation de la sécurité surface.

# Passive : ( assurer mouillage, pavillon – O2 en batterie (inhal-insuf)) Autonomie vérifiée ; Trousse pharmacie. Tables ardoise, crayon affichage des normes de sécurité. Protocole et fiche d'évacuation sous plastique.

# Active : vérification de la couverture du moyen de communication. (Surveillance visuelle effective jusqu'à la fin ! Compétence d'un autre pratiquant pour utiliser le bateau, la VHF ou le portable, l'oxygène)

# Organisation de l'activité en bi ou trinôme avec un responsable d'atelier.

Annonce ou affichage : composition binôme, programme de travail...

Travail à proximité du câble.

Aller chercher à mi-profondeur l'apnéiste qui remonte.

Faire signe OK en surface et s'accrocher si possible à un engin flottant pendant 30 secondes.

Exercer une surveillance particulière sur pratiquant à la gueuse.

- Briefing Général s'assurer à haute voix que tout le monde se sent apte à plonger ; description du déroulement.

### **Dernier contrôle de l'équipement et consignes de sécurité**

- Matériel (lestage+++ ) jusqu'à 20 m rechercher l'équilibre à 1/2 profondeur de descente. Ex : si descente à 20 m, lestage négatif pour flottabilité nulle à 10m.

- Sécurité : rappel des consignes essentielles : pas d'hyperventilation, surveillance constante par binôme en surface, équilibrage des oreilles...

#### **Administratif**

- Annoncer la fin de l'activité à la radio

- Noter l'activité de chacun dont les caractéristiques de la « sécurité bouteille ».

### **C) Protocole de secours**

Toujours prévoir un plan d'évacuation que l'on expose aux encadrants avant le début des activités, avec les responsabilités respectives.

#### **ALERTE :**

VHF : CANAL 16

- Appel : « PAN/PAN/PAN »
- Attendre réception station côtière.

Voir point numéro 1 (Portable)

Eventuellement : TEL. PORTABLE : SAMU : 15

#### **A dire :**

1/ Organisme : Club fédéral + Position du bateau : GPS ou repères à terre + Description de l'accident :

2/ Etat de la victime :

- Conscient / Inconscient
- Arrêt ventilatoire ?
- Arrêt cardiaque ?
- Hémorragie ?

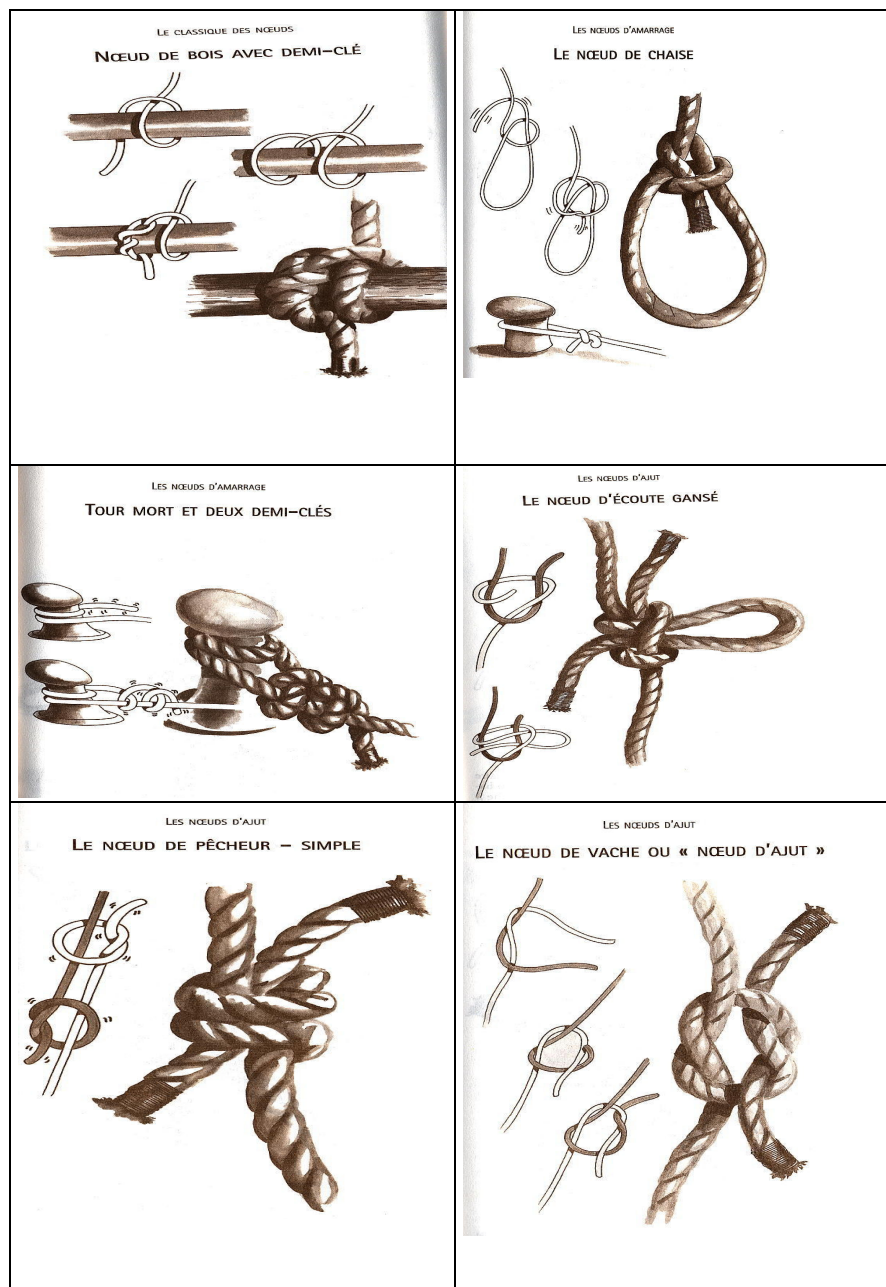
3/ Premiers secours apportés :

- Position Latérale de Sécurité. (PLS)
- Oxygène / Bouche à Bouche.
- Massage Cardiaque Externe.
- Point de Compression.

4/ Lieu d'évacuation : le plus proche

**D) Matelotage**

Dans un bateau l'organisation et le rangement sont indispensables à une bonne sécurité, il faut donc prendre le matériel nécessaire en priorité. Tout ce qui est embarqué doit être bien arrimé, c'est pourquoi voici quelques modèles de nœuds qui vous permettront de résoudre vos problèmes d'attaches.





## **A) STRUCTURES FEDERALES**

### **Fonctionnement de la structure associative « Club »**

C'est l'entité de base avec des statuts propres qui doivent être en cohérence avec ceux de la fédération

Sa composition (la plus classique):

Un bureau (au minimum un président, un secrétaire et un trésorier) qui est élu pour 4 ans (généralement) au cours d'une AG.

Son rôle : favoriser la pratique des activités fédérales de ses membres dans le respect de la réglementation.

Son fonctionnement : la politique du club est décidée en AG des membres qui donnent quitus ou non au bilan moral et financier de l'année, ainsi qu'aux projets de l'année qui vient.

### **Fonctionnement du Comité Régional**

C'est une entité décentralisée de la fédération avec des statuts propres qui doivent être en cohérence avec ceux de la fédération.

Sa composition (*à revoir en accord avec nouveaux statuts des commissions*) :

Un bureau (président, secrétaire, trésorier) et un comité directeur qui sont élus pour 4 ans lors de l'AG des clubs qui se tient une fois par an. Des commissions dont le bureau et le comité directeur sont élus par les clubs selon les mêmes règles (commission apnée, commission médicale, commission technique, etc). Chaque comité est créé en fonction de la demande des clubs. Les commissions n'ont pas d'existence juridique, la responsabilité juridique est donc assumée par le président du comité.

Son rôle :

Il est le lien administratif entre la fédération et les clubs avec la vente de licences au club, fonction qu'il gère directement. Il conduit ou assiste toute action favorable au développement des activités fédérales ; actions qu'il délègue aux commissions *ad hoc*.

### **Fonctionnement de la FFESSM**

Créée en 1955, la Fédération Française d'Etudes et de Sport Sous-Marins a la charge d'organiser, entre autre, la pratique de l'apnée en France. La distinction entre plongeurs apnéistes, techniques et chasseurs sous-marins n'est pas aisée. Globalement, cet organisme regroupe près de 160 000 plongeurs licenciés et environ 6 000 moniteurs répartis sur plus de 2 000 clubs. Elle exerce une mission de service public qui lui a été déléguée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. A ce titre, elle participe à l'organisation de l'ensemble des sports sous-marins en France et elle est seule habilitée à délivrer les titres de champions départementaux, régionaux et nationaux dans les disciplines dont elle a la charge (nage avec palmes, apnée, pêche sous-marine, hockey subaquatique, etc...). En contre partie, l'Etat lui accorde des subventions et met du personnel à sa disposition : ce sont des Conseillers Techniques Sportifs (CTS) et le Directeur Technique National (DTN). Disposant d'un siège à Marseille, la FFESSM est présente dans toutes les régions de France au travers de 17 comités régionaux ou inter-régionaux ainsi que de nombreux comités départementaux. Elle propose 5 diplômes de plongeur et 3 diplômes de moniteur (Initiateur, MF1, MF2).

## **B) NOTION DE RESPONSABILITE**

Le problème de l'assurance est un des problèmes les plus vastes de notre activité, mais aussi de tout le domaine législatif du sport en général. Il existe des livres entiers qui traitent de : LA NOTION DE RESPONSABILITE.

Il existe deux types de responsabilité :

- La Responsabilité Pénale.
- La Responsabilité Civile.

## La Responsabilité Pénale

L'année 1994 aura vu la naissance du nouveau code pénal. Si celui-ci reprend un certain nombre de conditions pouvant engager la responsabilité pénale d'une personne physique (n'importe qui d'entre nous), il souligne maintenant la possibilité d'engager cette responsabilité y compris pour une personnes morale (club par exemple), ce qui est réellement nouveau.

Par ailleurs, les articles 221-6, 221-7, 221-19, 222-20, 222-21 précisent que le fait de causer une atteinte soit à la vie de la personne, soit à son intégrité physique, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements peut engager la responsabilité pénale de l'auteur du fait incriminé.

Le nouveau code pénal renforce aussi les conditions de la non assistance à personne en danger, soulignant la nécessité absolue d'intervention lorsque l'intégrité d'une personne est mise en danger (Art. 223-1, 223-2 et 223-6).

La responsabilité pénale peut s'engager dès lors qu'il y a non respect des lois ou règlements. Par exemple, vous ne vous arrêtez pas à une balise de stop, vous pouvez être puni de ne pas avoir respecté le code de la route, même si vous n'avez pas eu d'accident. Autre exemple, un moniteur n'a pas respecté des conditions de sécurité minimales lors de l'organisation d'une plongée, si l'on peut montrer que celui-ci a mis l'intégrité physique de ses plongeurs en danger, sa responsabilité pénale peut-être engagée : la réparation de cette faute sera alors jugée par un tribunal pénal.

## La Responsabilité Civile

Là encore, il faut distinguer deux types de responsabilité : Responsabilité Délictuelle ou Quasi-Délictuelle

Les articles 1382, 1383 et 1384 du Code Civil précisent :

Article 1382 : « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, de le réparer. »

Article 1383 : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

Article 1384 : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Ces articles sont, sans doute, ceux qui ont donné la littérature la plus abondante de notre droit, tant ils sont lapidaires. Le principe général de cette responsabilité est simple c'est un devoir de ne pas nuire aux autres. On crée dommage à quelqu'un, on lui doit réparation de ce dommage. On est aussi responsable pour des dommages causés par des personnes ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Pour que ce type de responsabilité soit retenue, il faut néanmoins qu'il y ait :

- Une faute (un fait, une négligence ou une imprudence)
- Un préjudice.
- Un lien de causalité, c'est-à-dire que le préjudice soit la conséquence de la faute.

## L'assurance en Responsabilité Civile (RC)

Nous venons de voir que la pratique de notre activité, comme toutes activités sportives, mettait en jeu un problème de responsabilité. Il semble donc normal, en contre-partie, d'avoir une assurance permettant de couvrir les frais des dommages causés par cette responsabilité. C'est l'assurance en Responsabilité Civile. Il existe donc, dans notre fédération, comme dans toutes les autres, une **obligation d'assurance**.

Dans le domaine sportif, cette assurance est rendue obligatoire par l'article 37 de la loi 84-610 modifiée dite « Loi sur le sport ». L'exploitant d'un établissement d'activités physiques et sportives (APS) doit souscrire un contrat d'assurance couvrant :

- 1. Sa responsabilité civile (celle de la structure associative ou non, vis-à-vis des tiers)
- 2. Les pratiquants et les moniteurs bénévoles (leur responsabilité vis-à-vis des autres)
- 3. Tout préposé de l'exploitant (personne ayant un lien de subordination avec l'exploitant, qu'elle soit ou non rémunérée)
- 4. Les enseignants rémunérés (leur responsabilité civile professionnelle)

Le défaut d'assurance est passible d'une amende et/ou d'un an d'emprisonnement.

Le décret 93-392 du 18 mars 1993 précise (art.6) qu'il faut produire une attestation présentant obligatoirement certaines mentions (référence à la loi, étendue et montant des garanties, période de validité du contrat...). Une copie de cette attestation (Art.6 décret 93-1101) doit être affichée en un lieu visible de tous. La F.F.E.S.S.M transmet ce document à chaque club affilié, dans le cadre du contrat de groupe signé avec AXA.

En effet, pour reprendre l'exemple du chauffeur qui ne respecte pas la balise de stop, et occasionne par son acte un accident, l'assurance ne couvrira que les frais de réparation des dommages causés (Responsabilité Civile), mais ne pourra, en aucun cas, couvrir la réparation de la faute, par exemple ici, les frais d'amende ou de suspension de permis de conduire. L'assurance couvrira la Responsabilité Civile du chauffeur, mais ne couvrira en aucun cas, sa Responsabilité Pénale.

Dans notre activité, si un moniteur, par sa faute, occasionne un accident chez un élève, pendant une séance d'entraînement, il sera donc couvert, par exemple pour les frais d'hospitalisation de son élève, ce qui n'empêchera pas ce moniteur de devoir payer, sur ses propres biens, la réparation de sa faute, c'est-à-dire une amende fixée par le tribunal pénal.

Pour la Responsabilité Civile, du seul fait qu'un club soit affilié à la F.F.E.S.S.M, que tous ses adhérents possèdent la licence fédérale de la saison en cours, le club, aussi bien que chaque adhérent, bénéficient d'une assurance Responsabilité Civile au tiers, c'est-à-dire pour les dommages causés à une tierce personne, et d'une garantie de protection juridique.

### **L'assurance de Personne**

En cas de dommages corporels sans tiers responsable, l'assurance en Responsabilité Civile ne peut pas être mise en œuvre. L'ensemble des frais incombe donc à la victime, sauf si une assurance dite « de personne » ou « individuelle » a été souscrite. Cette assurance est obligatoire dans le cadre de compétitions mais reste facultative dans une pratique de loisir. Les établissements d'APS sont cependant tenus (art.38, loi sur le sport) d'informer leurs adhérents de l'intérêt d'un tel contrat et doivent proposer des formules de garantie : c'est le cas de la licence fédérale avec le volet « assurances individuelles ».

Bon à savoir :

1/ Les actes volontaires ne sont couverts par aucune assurance. Quiconque porte atteinte volontairement à des biens ou à des personnes est responsable sur ses biens propres.

2/ Sans tiers responsable (ou plainte), des dommages matériels ne sont couverts par aucune assurance. Prenons le cas d'un club organisant une manifestation au cours de laquelle divers dégâts sont commis par les participants (vitre brisée, mobilier cassé). Le club est responsable sur ses biens propres (et à défaut sur le patrimoine personnel de son président). Le seul moyen d'éviter cela est de porter plainte contre les responsables afin de faire jouer leur assurance.

3/ Seuls des tiers entre eux peuvent faire jouer leur assurance. Le décret 93-392 précise (art.2) que « les licenciés et les pratiquants sont (obligatoirement) considérés comme tiers entre eux ».

4/ L'incidence de la pratique de la plongée subaquatique sur les contrats d'assurance préexistants (décès, indemnités journalières...) est parfois négligée. Or, tout défaut de déclaration, volontaire ou involontaire, peut entraîner la nullité de tout ou partie du contrat. Pensez à vérifier vos autres contrats d'assurance.

5/ Les contrats de groupe sont des contrats souscrits par une personne morale et dont les garanties s'étendent à un ensemble d'autres personnes (art. L140-1 à L140-6 du Code des Assurances). Le contrat F.F.E.S.S.M-AXA entre dans ce cadre, ce qui fait naître une obligation d'information (art. L140-4) auprès des adhérents. Cela est fait par le volet « assurance » attaché à la licence ainsi que par l'envoi à chaque club d'un résumé des garanties. Pour satisfaire pleinement cette obligation, les présidents de clubs doivent s'assurer et pouvoir faire la preuve que tous leurs membres ont eu connaissance du contenu de ce contrat.

### **La déclaration d'accident**

Elle doit se faire dans les 72 heures par fax puis avec un rapport au cabinet LAFONT (Cabinet d'assurance de la F.F.E.S.S.M).

### **C) LE CADRE FEDERAL DE PRATIQUE DE L'ACTIVITE (susceptible d'avoir évolué depuis)**

#### **L'ADHESION AU CLUB :**

Elle fait passer le plongeur de statut de client à celui de membre. Elle se concrétise par le paiement d'une cotisation. Il peut y avoir différents type de membres donc différents tarifs de cotisation.

#### **LE CERTIFAT MEDICAL : ( dit de « non contre-indication »)**

Un bon état général est un préalable essentiel à la pratique de la plongée de loisir. Prenez soin de ne rien cacher à votre médecin. L'asthme, les bronchites chroniques, le diabète, la prise de certains médicaments (psychotropes en particulier) ou les faiblesses cardiaques sont autant de contre-indications. D'un tout autre ordre, la grossesse est aussi une contre-indication formelle du fait des risques encourus par le fœtus et par la mère. Il est donc essentiel d'effectuer régulièrement une visite médicale. Cela est rendu obligatoire au sein de la FFESSM où vous devrez fournir un certificat médical de non contre-indication datant de moins d'un an (mais certaines structures sont plus restrictives quant à la durée et à la qualification du médecin). Ce certificat peut vous être demandé avant chaque plongée. Il est donc conseillé de toujours l'avoir sur vous, ou de le faire noter sur votre licence. Attention : **sa validité est d'un an et non pas de la durée de la licence.**

Le statut du médecin délivrant le certificat médical est à décider dans le règlement intérieur pour les adultes. Il peut être fait par un médecin généraliste. Toutefois pour le passage de niveaux ou la pratique de compétition il devra être délivré par un médecin fédéral, un médecin titulaire du CES de médecine du sport ou un médecin hyperbare.

Pour les enfants un examen ORL avec tympanométrie est obligatoire.

#### **LA LICENCE :**

Elle couvre en R.C au minimum le licencié et en individuelle accident en option.

Présentation : La licence fédérale est votre document d'identité sur le plan sportif. Elle matérialise votre reconnaissance par la FFESSM et vous offre un ensemble de protections, principalement, au travers des assurances qui peuvent y être associées (responsabilité civile, protection juridique, assurance individuelle, assurance rapatriement).

Cette licence permet aussi de participer aux activités ou formations des différentes commissions (biologie, audiovisuel, apnée, etc...) et aux réunions de votre comité régional ou départemental. Elle est ainsi un système très avantageux pour son détenteur, en France comme à l'étranger.

Validité : Votre licence est valable un peu plus de 15 mois, du 15 septembre de l'année au 31 décembre de l'année suivante (par exemple du 15/09/1999 au 31/12/2000).

Condition de délivrance : Pour obtenir une licence, il suffit de vous adresser à une structure affiliée ou agréée à la FFESSM et de :

- Présenter un certificat médical
- Vous acquitter du montant de la licence.
- Pour les mineurs, présenter une autorisation écrite de l'autorité parentale.

Restrictions : Vous ne pouvez disposer que d'une seule licence FFESSM par année sportive. Par contre, il vous est possible d'adhérer à plusieurs clubs. Dans ce cas, un seul de ces clubs vous délivrera une licence.

### L'AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS :

Elle doit être établie chaque année de pratique. Elle autorise la pratique de l'activité par le mineur au sein du club et doit autoriser également le club, ses responsables ou le tuteur désigné à organiser la prise en charge médicalisée en cas d'accident de l'enfant.

En cas de tuteur désigné il doit y avoir une acceptation de tutorat par le tuteur (voir feuille modèle ci-après)

Modèle :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>AUTORISATION PARENTALE</b><br/><b>A établir pour chaque année de pratique et pour chaque structure d'accueil.</b></p> <p>Je soussigné(e)..... responsable légal (père, mère, tuteur) déclare autoriser le mineur ..... né(e) le ..... à ..... à pratiquer la plongée subaquatique ainsi que les activités annexes dans le cadre des activités du club (.....) en toutes connaissances des risques encourus.</p> <p>En outre, j'accepte que les responsables du club ou de la sortie ou son tuteur ci-dessous désigné autorisent en mon nom, une prise en charge médicalisée vers un service approprié en cas de besoin.</p> <p>Adresse de la personne à prévenir en cas d'accident :</p> <p>Nom..... Prénom.....</p> <p>Rue.....N°..... Ville..... Tel ..... </p> <p>Bur.....Tel.Dom.....</p> <p>Fait à.....le.....</p> <p style="text-align: right;">Pour servir et valoir de ce que de droit<br/><u>Signature</u></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Normes fédérales pour la pratique individuelle de la plongée libre :

- Examen médical
- Plonger à deux (profondeur maîtrisée par les deux)
- Surveillance effective

En milieu naturel :

- Nécessité de vêtements visibles ou portant une marque claire très large permettant le repérage.
- Nécessité d'utiliser une bouée avec le lest et fil tendu (guide psychologique, zone d'évolution limitée, balisage immédiat en cas d'accident).

Suggestions pour l'encadrement de la pratique en club (en milieu naturel et artificiel)

#### 1. Entre 0 et la zone des 25 mètres (niveaux 1, 2 et 3)

- **Un enseignant qualifié** pour assurer l'encadrement technique de la plongée libre (moniteur de Pêche sous-marine et apnée, moniteur d'apnée ou initiateur d'apnée).
- **Un effectif limité à 4 fois 2 personnes** en situation d'apprentissage, sur les exercices de profondeur.

Recommandations d'organisation ou de matériel complémentaire:

- Signalisation en surface et drapeaux.
- Moyens d'alerte.
- Formation pratique au sauvetage dans l'eau et en réanimation pour le responsable.
- Avant une séance d'initiation, d'entraînement ou lors d'une épreuve, le moniteur ou le responsable devra s'assurer des conditions météorologiques satisfaisantes et en particulier la clarté de l'eau, sa température et l'absence de courant.
- Progressivité de l'initiation.

- Pré-requis pour le niveau envisagé (exemple : être capable de plonger à 15 m avant d'envisager 18 ou 20 m)
- Matériel individuel adapté (petits masques, palmes longues)

## **2. Entre 25 m et 40 m (Niveau 4)**

- Encadrement identique aux niveaux 1, 2 et 3.
- Assistance complémentaire de deux plongeurs scaphandre, l'un de 15 à 25 m, l'autre de 25 à 40 m. Quant l'apnéiste atteint le premier plongeur, celui-ci l'accompagne jusqu'au second. Ce plongeur s'arrête à 40 m.
- Si l'on ne dispose pas de plongeurs, l'apnéiste devra être relié à la surface par « une ligne de vie » (filin – harnais)
- 1 surveillant extérieur à la situation d'apprentissage (cadre fédéral).
- Des moyens de ranimations à bord du bateau, dont l'oxygénothérapie.

## **3. Le niveau expérimental (au-delà de 40m)**

La fédération n'envisage pas des incursions au-delà des 40 m dans la formation des plongeurs en apnée. Mais avec la participation de la Commission Médicale et d'une logistique appropriée, elle pourra procéder à quelques expérimentations au-delà de cette profondeur.

## **MODULE T5 : MATERIEL D'APNEE**

Par Bernard ANDREANI

Dans ce chapitre nous allons nous intéresser plus particulièrement aux gueuses largables ou freinées qui représentent un intérêt pédagogique considérable pour tout encadrant d'une sortie d'apnée.

Ce matériel n'est pas accessible à tous car il nécessite une logistique plus importante comme le matériel en lui-même ( la gueuse avec ses lests, sa bouteille, son parachute) avec le bateau pour l'accueillir, qui doit avoir subi des adaptations spécifiques pour cette activité.

Pour évoluer en poids variable nul besoin d'avoir une gueuse freinée, qui comporte une logistique assez lourde. Cela peut démarrer avec un simple enrouleur. Nous allons donc séparer ce chapitre en deux parties : les gueuses légères ou largables et les gueuses freinées.

### **A) LES GUEUSES LEGERES (OU LARGABLES)**

#### **La technique**

Elles peuvent être utilisées à partir d'un bateau, ou sans bateau avec enrouleur.

#### **Sans bateau**

Certains clubs de l'intérieur n'ayant pas d'accès direct à la mer n'ont pas l'utilité d'une embarcation et partent le plus souvent du bord d'un lac ou d'une carrière. Les moniteurs de ces clubs ont mis au point des enrouleurs légers pour la pratique des poids variables.

#### **Enrouleur avec flotteur**

Il s'agit d'un enrouleur en PVC (type câble électrique) accroché sous un pare battage d'une flottabilité de 20 litres environ. Dans cet enrouleur un cordage en nylon flottant de couleur claire, marqué de manière visible tous les mètres permet de connaître la profondeur en faisant office de sonde, de mettre en place un atelier de poids constant ou d'immersion libre en attachant le bout au fond, ou de pratiquer le poids variable avec un lest de 6 à 7 kg maximum.

#### Avantages techniques du système :

Simplicité et légèreté (les ceintures de plomb des apnéistes peuvent servir de lest)

#### Inconvénients techniques :

- Nécessité de remonter la gueuse à la force des bras tout en étant dans l'eau (poids maximum 6 à 7 kg)
- Difficulté d'enrouler à chaque descente la totalité du bout ce qui conduit à laisser le bout déroulé flotter en surface. Il y aura donc à gérer ce bout pour éviter que l'apnéiste ne s'emmêle à la descente.
- Nécessité d'accrocher l'enrouleur à un point fixe s'il y a du courant pour éviter une « dérive » de l'atelier.

#### **Planche à voile enrouleur**

C'est un bon compromis entre le bateau et l'enrouleur vu précédemment. Un enrouleur est fixé sur le dessus d'une planche à voile, le câble passe par le puit de dérive.

#### Avantages techniques du système :

- Simplicité encore relative.
- Légèreté relative.
- Les points d'appui grâce à la planche permettent de manipuler un lest plus important.
- Possibilité d'enrouler, à chaque descente, tout le cordage.

#### Inconvénients techniques :

- Transport de la planche moins facile.
- Nécessité d'un point fixe pour éviter la dérive de l'atelier.
- Remonter les plombs sans véritable point d'appui.

## **Avec bateau**

C'est, pour les clubs du bord de mer, la solution la plus confortable. Elle est souvent nécessaire au vu des peu d'endroits profonds et protégés qui sont accessibles depuis la côte. Pour faciliter la manipulation du lest, un bossoir doit être prévu de manière à éloigner le point d'immersion du câble ou du lest à un bon mètre du bord du bateau, un plongeur resté à bord remontera les plombs et ramènera le bout à l'intérieur du bateau.

### Avantages techniques du système :

- Le lest de 10 kg est possible, qui permettra même la descente « tête en l'air ».
- Pas de bout en surface

### Inconvénients techniques :

- Nécessité d'une embarcation avec bossoir.
- Un plongeur doit rester à bord pour remonter le lest.
- Danger dû à la présence de la coque du bateau à la remontée.

## **L'enseignement**

Le poids variable avec l'utilisation de gueuses légères est un atelier très apprécié des apnéistes. La facilité de mise en œuvre de l'atelier, *a contrario* de la gueuse freinée, rassure l'apprenti plongeur. Une fois acquise, la technique de descente et du ralentissement de la vitesse, l'apnéiste, rassuré pourra se relâcher complètement et trouver un grand plaisir à cette pratique.

L'absence de technique compliquée à acquérir pourra permettre au moniteur un important travail sur trois registres principaux :

- Le relâchement.
- La compensation.
- La dédramatisation de la profondeur.

## **Le relâchement**

Dès le canard, qui doit être fait en souplesse, le travail sur le relâchement doit être pratiqué avec une position hydrodynamique. Le plongeur ne doit pas regarder le fond pour se consacrer à ses sensations. Une butée à une profondeur établie en accord avec l'apnéiste lui permet d'être rassuré quant à la profondeur maximale atteinte. L'absence de plombs à la remontée va complètement modifier la vision de celle-ci et rendre le retour à la surface agréable.

## **La compensation**

Complètement liée au relâchement celle-ci pourra être efficacement travaillée sur cet atelier. Le lest doit être choisi pour que la descente soit lente, notamment au début, où un léger palmage nécessaire peut complètement rassurer l'apnéiste. Si cet atelier est pratiqué à partir d'un bateau ou un lest de 10 kg est envisageable, le plongeur ayant des difficultés à équilibrer tête en bas pourra être « descendu » en position verticale, les pieds sur le plomb. La vitesse pourra, dans ce cas là, être ralentie par celui qui resté en surface laisse plus ou moins filer le câble entre ses mains.

Dans le cas d'une descente tête en bas, l'apnéiste pourra faire varier sa vitesse par une position plus ou moins hydrodynamique jusqu'à se redresser complètement s'il veut équilibrer tête en l'air.

## **La dédramatisation de la profondeur**

Si un apnéiste est limité à 15 mètres cette profondeur reste pour lui stressante la plupart du temps (s'il n'a pas de stress à 15 mètres, cela veut dire qu'il est à 20 mètres), chacun s'arrêtant généralement à un niveau de stress maximal supportable.

La pratique de poids variable va permettre dans un premier temps à l'apnéiste de s'accoutumer à cette profondeur en y descendant de manière répétée, en y restant plus longtemps du fait de l'aide du poids, en y variant les situations (descentes les yeux fermés, à deux...).



Dans un deuxième temps elle pourra lui permettre d'accéder à une profondeur légèrement supérieure pour préparer de futures descentes à poids constant.

Ainsi les trois registres (relâchement, compensation, dédramatisation) seront travaillés et permettront l'accès ultérieur à poids constant à des profondeurs identiques.

### **La sécurité**

Certains risques liés au matériel ont déjà été passés en revue, d'autres, liés à l'activité, sont à considérer chaque fois que sera pratiqué le poids variable avec des gueuses légères.

#### Les risques :

- Attention à la vitesse de descente, choisir le plomb approprié au niveau et à l'équipement des plongeurs.
- Informer sur les moyens de ralentir sa vitesse de descente.
- Informer sur l'équilibrage et le placage de masque.
- Se positionner proche du fond pour éviter des descentes trop profondes sur l'élan.
- Laisser le plomb au fond jusqu'au retour en surface de l'apnéiste pour que celui-ci puisse se servir du câble comme référence ou comme aide à la remontée, en se tirant.
- Toujours garder l'apnéiste à vue
- Attention au courant. ( rester en contact avec le câble)

Enfin, pour le moniteur le risque principal reste que les stagiaires vont se dépasser d'une part ou vont se relâcher complètement et stationner au fond le plus longtemps. Il devra alors bien considérer ces risques et les anticiper (voir précédemment) mais surtout orienter son enseignement de manière à éviter ces dérives en expliquant l'intérêt de cet atelier dont le but n'est surtout pas de battre des records de profondeur ou des temps d'apnée au fond.

## **B) LES GUEUSES FREINEES**

### **La technique**

Pour cette technique de plongée un bateau est indispensable avec un très solide bossoir qui supportera le câble guide lesté d'un poids de 20 kg ainsi que la gueuse équipée, lestée elle-même d'environ 20 kg. En cas de vagues en surface les efforts dynamiques engendrés par le contact entre une gueuse lancée à la vitesse de 1m/s et le lest qui remonte du fond auraient raison de tout « bricolage ». Un système d'amortisseur, tel une balle de tennis ou un bout de tuyau, est d'ailleurs conseillé pour diminuer ces choses.

Le corps de la gueuse en inox ou aluminium constitue le guide du câble et le système de guidage est un bloqueur de drisse qui ne nécessite pas de déblocage pour la remontée. La gueuse supporte dans sa partie inférieure une bouteille de 15 litres équipée en double sortie (pour la vérification en permanence de la pression)

Un parachute de 50 litres est fixé dans le tiers supérieur de la gueuse par un mousqueton à vis. Un flexible est branché directement sur la robinetterie et attaché à l'intérieur du parachute dont les attaches ont été renforcées pour la sécurité.

Les lests de la gueuse sont constitués de disques (généralement en plomb) qui s'enfilent sur la barre en T qui tire les genoux de l'apnéiste.

#### Avantages :

De petite longueur (1m 60 environ) et légère (6 à 8 kg) ce type de gueuse est le plus facile à mettre en œuvre, tout en restant optimal.

#### Inconvénient :

Malgré sa simplicité et sa légèreté par rapport à d'anciens systèmes cet atelier reste coûteux à réaliser et relativement lourd à mettre en œuvre. Le bricolage ne sera pas permis dans ce domaine car les conséquences, vu les profondeurs atteintes, peuvent être graves. Le matériel devra être révisé régulièrement et vérifié avant toute mise en œuvre.

#### Problèmes techniques possibles :

- Tuyau qui, mal attaché au parachute, sort de celui-ci au moment du gonflage.
- Rupture des joints des sorties de bouteilles côté manomètre ou flexible.
- Collier fixant le flexible sur l'étrier qui lâche.
- Rupture du tuyau du manomètre
- Parachute ou tuyau de parachute qui empêchent la fermeture du bloqueur de drisse.
- Le poids au fond peut cisailer le bout auquel il est fixé.
- Le bossoir peut se casser ou se plier.

## **L'enseignement**

Le même type d'enseignement que celui avec les gueuses légères pourra être dispensé, un obstacle technique est cependant à franchir car la gestion du matériel est beaucoup plus compliquée que pour la gueuse légère. Par contre, la possibilité de descente à plusieurs apnéistes rend cette pratique beaucoup plus ludique et sûre que les autres systèmes de gueuse. C'est l'atelier de prédilection de la plupart des apnéistes qui s'approprient ainsi l'expérience des précurseurs MAYOL et MAÏORCA.

Par contre le moniteur devra tenir compte, dans son enseignement, du stress engendré par cet équipement lors des premières plongées. L'expérience acquise depuis 1997 avec ce type de matériel nous permet de proposer un exemple de progression. Suivant le niveau des apnéistes le nombre de plongées dans chaque étape de la progression pourra évoluer.

1/ Une présentation complète et détaillée du matériel doit être faite à terre si possible.

2/ Le moniteur « chevauche » la gueuse et propose à 2 stagiaires de s'y accrocher. Le moniteur et les élèves gardent leurs palmes mais n'ont pas de lest, la profondeur fixée est largement inférieure à leur performance à poids constant pour qu'ils prennent le temps d'observer les manipulations au fond.

3/ Le moniteur « chevauche » toujours mais l'un des apnéistes manipule en suivant les différentes étapes (fixées par la main du moniteur)

4/ L'élève « chevauche » et manipule au fond sous le contrôle du moniteur.

5/ Les stagiaires descendent sans le moniteur.

Dans cette progression les profondeurs ne doivent pas dépasser la profondeur atteinte à poids constant. Des codes bien précis, compris et vérifiés doivent être établis pour que le moniteur où l'élève arrête la gueuse sur demande des autres.

Une fois bien acquise cette technique de la gueuse ne sera plus un obstacle mais permettra au contraire des apnées conviviales, sûres et qui apporteront un plaisir que seuls ceux qui ont expérimenté le système peuvent comprendre...

## **La sécurité**

Cet appareillage apporte deux problèmes majeurs. Pour les débutants le stress engendré va aller à l'encontre du but recherché dans un premier temps. Il faudra donc être très vigilant sur l'équilibrage des tympons et du masque. Les consignes devront être bien claires.

Il faut avoir sur cet atelier des plongeurs non lestés et pour les débutants, celui qui « chevauche » devra avoir ses palmes pour ralentir la descente.

Pour les confirmés la grande facilité de descente, risque de leur faire atteindre trop rapidement des profondeurs trop importantes ce qui peut les conduire à des oedèmes pulmonaires. De plus le cadre devra sans cesse limiter les tentatives de course à la profondeur, en variant les situations pédagogiques et en fixant la profondeur maximale avec le lest, à une profondeur raisonnable pour le niveau des apnéistes. Celle-ci sera toujours dans la zone d'évolution du poids constant ou de quelques mètres supplémentaires maximum.

En cas de courant toujours rester en contact avec la gueuse ou le câble. A la remontée ces apnéistes lâchent la gueuse à une dizaine de mètres de la surface pour éviter tout choc avec le bateau. Celui qui « chevauche » la gueuse ne doit jamais lâcher le frein. L'apnéiste de sécurité garde une main sur le câble pour savoir ce qui se passe au fond.

Au-delà de 25 mètres un scaphandre doit être équipé et prêt à servir dans l'eau. Attention : la réglementation fédérale, très contraignante, prévoit des plongeurs en immersion dès que la profondeur atteinte se situe au-delà de 25 mètres.

Recommandations :

- Ne pas essayer de bricoler la gueuse au fond. En cas de problème technique la consigne doit être de remonter en abandonnant la gueuse.
- Attention, les jours de houle, aux risques de chocs avec la gueuse qui fait le yoyo.
- Vérifier régulièrement la pression dans la bouteille.

Pratiquée dans des conditions de sécurité rigoureuses cette discipline est hautement ludique, et permet un travail pédagogique important autour du relâchement, de la compensation et de l'accoutumance à la profondeur. Elle permet à l'apnéiste, fatigué par des descentes à poids constant, de continuer l'activité et d'améliorer sa compensation par exemple. Elle sera ainsi un excellent complément pour la pratique de l'activité « reine » de l'apnée, le poids constant.